电商销量预测系统 · 数据库设计文档

项	内容
文档名称	电商销量预测系统 · 数据库设计文档
版本号	V1.0
文档状态	正式版（可交付评审）
编制日期	2026-10-09
数据库类型	SQLite 3（嵌入式，单文件）
表 / 列规模	9 表 · **125 列** · 11 显式索引 · 3 触发器 · 1 视图 · **15 处 CHECK 约束**
上游依据	《PRD V1.0》《开发方案文档 V1.1》《UI/UX 设计文档 V1.0》《开发技术文档 V1.0》
下游产物	`code/db/schema.sql`（可执行 DDL）、`code/db/seed.sql`（初始化数据）
冲突仲裁	功能范围以 PRD 为准；技术口径以《开发技术文档 V1.0》为准；本文档只对「数据结构」做最终解释

目 录

0. 文档信息与阅读指南 6

0.1 文档定位 6

0.2 与既有五份资产的关系 6

0.3 口径仲裁规则 7

0.4 编号体系 8

0.5 关键设计决策一览（本版已定死） 8

0.6 图表清单与渲染说明 9

0.7 配套资产 10
1. 设计概述 11
1.1 设计目标与范围 11
1.2 存储选型：为什么是 SQLite 11
1.3 时间类型约定：为什么全用 TEXT 13
1.4 命名规范 14
1.5 设计原则（DB-01 ~ DB-12） 15
1.6 表清单总览 16
2. 实体关系设计 18
2.1 数据库全景 ER 图 18
2.2 关系清单与基数 19
2.3 用户与数据集域 20
2.4 预测执行域 22
2.5 支撑域 24
2.6 外键删除行为总表 26
2.7 为什么不建外键的三张表 28
3. 表结构设计 29
3.1 users 用户表（DB-T01） 29
3.2 datasets 数据集表（DB-T02） 31
3.3 tasks 预测任务表（DB-T03） 33
3.4 predictions 预测结果表（DB-T04） 36
3.5 metrics 任务指标表（DB-T05） 38
3.6 model_registry 模型版本表（DB-T06） 41
3.7 operation_logs 操作日志表（DB-T07） 44
3.8 events 埋点事件表（DB-T08） 45
3.9 表间引用与状态联动 47
4. 数据字典 48

4.0 阅读说明 48
4.1 users 用户表（12 列） 49
4.2 datasets 数据集表（18 列） 52
4.3 tasks 预测任务表（24 列） 55
4.4 predictions 预测结果表（12 列） 59
4.5 metrics 任务指标表（20 列） 64
4.6 model_registry 模型版本表（21 列） 69
4.7 operation_logs 操作日志表（8 列） 72
4.8 events 埋点事件表（6 列） 75
4.9 revoked_tokens Token 黑名单表（4 列） 78
5. 建表 SQL 81
5.1 使用说明 81
5.2 节 1 · 文件头与全局约定 82
5.3 节 2 · T01 users 用户表 82
5.4 节 3 · T01a 游客哨兵账号 83
5.5 节 4 · T02 datasets 数据集表 84
5.6 节 5 · T03 tasks 预测任务表 85
5.7 节 6 · T04 predictions 预测结果表 85
5.8 节 7 · T05 metrics 任务指标表 86
5.9 节 8 · T06 model_registry 模型版本表 87
5.10 节 9 · T07 operation_logs 操作日志表 88
5.11 节 10 · T08 events 埋点事件表 89
5.12 节 11 · T09 revoked_tokens Token 黑名单表 89
5.13 节 12 · 触发器 90
5.14 节 13 · 视图 91
5.15 与 code/db/schema.sql 的一致性校验 91
6. 索引与查询设计 92

6.1 索引清单 92
6.2 索引设计原则 93
6.3 典型查询的执行计划实测 94
6.4 ⚠ 陷阱一：NOCASE 索引必须显式声明排序规则 96
6.5 ⚠ 陷阱二：Q3 的排序未被索引完全覆盖 98
6.6 不建索引的场景（刻意的省略） 99
7. 约束、触发器与视图 100
7.1 CHECK 约束清单（15 处） 100
7.2 NOT NULL 与 DEFAULT 策略 102
7.3 唯一性约束的三层实现 103
7.4 触发器（TRG-01 ~ TRG-03） 103
7.5 视图 v_task_summary（VW-01） 104
7.6 为什么用触发器而非应用层维护 updated_at 106
8. 初始化数据与迁移 106
8.1 初始化脚本的分工 107
8.2 游客哨兵账号 107
8.3 模型版本注册 109
8.4 内置示例数据集的处理 109
8.5 演示账号（默认关闭） 110
8.6 管理员种子账号（CH-01） 111
8.7 版本迁移约定 112
9. 数据生命周期与存储 113
9.1 落盘目录结构 113
9.2 保留与清理策略 114
9.3 清理任务的隔离要求 115
9.4 容量估算与磁盘告警 116
9.5 备份与恢复 117

10. 安全与隔离设计 119
10.1 user_id 隔离红线 119
10.2 游客态的实现（JT-10） 120
10.3 越权判定的顺序（BE-41） 120
10.4 密码存储 121
10.5 Token 失效的落库支撑（token_version） 122
10.6 敏感字段与日志脱敏 124
11. 需求追溯与验收映射 125
11.1 FR-* → 表 → 列 三向矩阵 125
11.2 NFR-* → 落库实现 128
11.3 验收要点清单 129
附录 A：字段变更对照表（相对开发技术文档 §3.3） 130
附录 B：DDL 校验证据 132
B.1 校验脚本一览 132
B.2 verify_schema.py 关键输出 132
B.2b verify_orm.py 关键输出（EP-1 新增） 133
B.2c migrate_0001_ch01_role.py 关键输出（EP-1 新增） 134
B.3 explain_queries.py 关键输出 134
B.4 verify_doc_refs.py 关键输出（编号一致性） 135
B.5 图表渲染链路记录（留给维护者） 136
附录 C：待确认问题 137
C.4 CH-01 变更登记（管理员端） 137
C.1 既有问题状态更新 138
C.2 本版新增问题 138
C.3 遗留技术债 140

0. 文档信息与阅读指南

0.1 文档定位

本文档回答一个问题：**数据以什么结构存在、为什么这么存、怎么保证它不出错。**

它是一份**纯数据结构设计书**，覆盖三块内容：

块	内容	读者
实体关系	9 张表之间的引用关系、基数、删除行为	研发、评审、答辩
表结构与数据字典	逐表、逐列的定义、约束、取值域、业务含义	研发（照此写 DDL 与 ORM 映射）
建表 SQL	可直接执行的完整 DDL 与初始化数据	研发、运维

本文档**不重复**以下内容，遇到时直接交叉引用：

- 接口的请求/响应字段 → 《开发技术文档 V1.0》§5 + 附录 A
- 算法函数签名与调用契约 → 《开发技术文档 V1.0》§4
- 页面如何消费数据 → 《UI/UX 设计文档 V1.0》§7–§9
- 功能需求编号与验收标准 → 《PRD V1.0》§3 / §7

0.2 与既有五份资产的关系

```
PRD V1.0                    ← 功能需求（FR-*）与硬指标（NFR-*）
  │
  ├── 开发方案文档 V1.1      ← 架构分层、逻辑数据模型（§5.2）
  │       │
  │       └── 开发技术文档 V1.0   ← 物理落地方案（§3 表结构、§5 接口）
  │               │
```

```
│              └── 数据库设计文档 V1.0  ← 本文档：把「结构」写到 DDL 级
│
├── UI/UX 设计文档 V1.0    ← 页面消费哪些字段（§6 页面清单）
│
└── code/ 代码资产          ← schema.sql / seed.sql / schemas.py / types.ts
```

本文档与前序文档的边界（避免出现「两套说法」）

主题	唯一权威来源	本文档的处理
功能范围、优先级、验收红线	PRD V1.0	只引用 `FR-*` / `NFR-*` 编号，不改写需求
技术选型、版本锁定、接口 schema	开发技术文档 V1.0	引用其结论；若与 DDL 相关则给出列级落点
表字段长度、索引、约束	**本文档**	开发方案 §5.2 明确留白：「需在数据库设计文档中细化」
视觉与交互	UI/UX 设计文档 V1.0	不涉及

📌 开发方案 §5.2 原文留话：「⚠ 具体字段长度、索引与约束需在数据库设计文档中细化」。本文档即为还这笔账。

0.3 口径仲裁规则

出现不一致时，按以下顺序裁决：

1. **功能要不要做** → 以 PRD 为准
2. **技术怎么做** → 以《开发技术文档 V1.0》为准
3. **字段怎么定义** → 以本文档 + `code/db/schema.sql` 为准
4. **文档与代码不一致** → **以代码为准**，并回改文档（附录 B 给出逐项校验证据）

第 4 条是刻意设定的：可执行的代码不会说谎，文档会。

0.4 编号体系

沿用前四份文档风格，不新造冲突前缀：

前缀	含义	示例
DB-T01 ~ DB-T09	表级编号（**沿用开发技术文档编号**，指向同一实体）	DB-T03 = tasks 表
DB-01 ~ DB-32	设计原则与规范条目（含各章以「🔒」标注的硬约束条目）	DB-05 = 时间字段全用 TEXT；DB-17 = email 查询必须显式 COLLATE NOCASE
DD-T03-05	数据字典条目（表 03 的第 5 列）	DD-T03-05 = task_name
IX-01 ~ IX-10	索引（另 IX-AUTO-01 / IX-AUTO-02 由唯一约束自动生成）	IX-06 = ix_predictions_task_sku
TRG-01 ~ TRG-03	触发器	TRG-01 = trg_users_updated
VW-01	视图	v_task_summary
FIG-01 ~ FIG-07	图表	FIG-01 = 全景 ER 图
TQ-*	待确认问题（**续用开发技术文档的问题池**）	TQ-1 = token_version

⚠ **避坑提醒**：DB-01~DB-12 为集中列出的设计原则（§1.5）；DB-13~DB-32 为散落在各章正文中的硬约束条目（🔒）。其中 DB-12 已被《开发技术文档 V1.0》占用（清理任务隔离），本文档续用不重号。另：DB-D1~DB-D8 为 §0.5 的决策编号，与 DB-xx 不冲突。

0.5 关键设计决策一览（本版已定死）

以下决策**不再讨论**，实现必须照此执行：

编号	决策	理由摘要	章节
📌 DB-D1	全库 9 张表（R-03 新增	覆盖 PRD 全部 FR-* 落库	§1.6

编号	决策	理由摘要	章节
	revoked_tokens，其余 8 张不变）	需求；token_version 仍用列而非新表解决	
📌 DB-D2	时间字段统一 TEXT，格式 YYYY-MM-DD HH:MM:SS	规避 SQLite 类型亲和性与驱动层隐式 UTC 转换（NFR-COMP-04）	§1.3
📌 DB-D3	user_id = 0 表示游客，users 表落一条哨兵行	外键完整性要求 user_id 有对应主记录（JT-10）	§10.2
📌 DB-D4	users.token_version 支撑改密后 Token 立即失效	JWT 无状态，无法枚举某用户已签发的全部 Token（TQ-1 决议）	§10.5
📌 DB-D5	datasets 与 tasks 之间用 RESTRICT 而非 CASCADE	预测结果必须可追溯到输入数据集	§2.6
📌 DB-D6	operation_logs / events / model_registry 不建外键	历史事实须独立于业务实体存续	§2.7
📌 DB-D7	predictions 写入必须批量 INSERT，禁止逐行 commit	单任务 1,582 行（示例规模），逐行提交会拖垮 NFR-REL-04	§3.4
📌 DB-D8	数据集与任务用**软删除**，不改物理删除	FR-HIS-05 要求历史可查回	§9.2

0.6 图表清单与渲染说明

本文档含 7 张图，全部由脚本生成、源文件留档、可复现：

图号	图名	生成方式	源文件
FIG-01	数据库全景 ER 图	Mermaid erDiagram → mmdc → PNG	docs/assets/db-design/fig-01-er-overview.mmd
FIG-02	用户与数据集域 ER 图（含字段）	同上	fig-02-er-user-dataset.mmd
FIG-03	预测执行域 ER 图（含字段）	同上	fig-03-er-prediction.mmd
FIG-04	支撑域 ER 图（含字段）	同上	fig-04-er-support.mmd
FIG-05	外键删除行为图	手写内联属性 SVG →	fig-05-fk-behavior.svg

图号	图名	生成方式	源文件
		Edge 无头截图	
FIG-06	tasks 表状态机	同上	fig-06-task-state.svg
FIG-07	数据落库流程图	同上	fig-07-data-flow.svg

⚠ **渲染链路的一个硬教训**（留给后续维护者）：Mermaid 输出的 SVG **无法**用 PyMuPDF 转 PNG —— MuPDF 引擎不解析 <style> CSS 类，会把所有元素渲染成纯黑块。必须让 mmdc **直接输出 PNG**（内部用 Edge 引擎），源文件与 PNG 同时留档。详见附录 B。

0.7 配套资产

文件	内容	规模	校验方式
code/db/schema.sql	完整建表脚本（幂等）	332 行 / 17.2 KB	python scripts/verify_schema.py
code/db/seed.sql	初始化数据（模型注册 + 哨兵）	约 120 行	随 schema 执行
scripts/verify_schema.py	DDL 可执行性、对象齐备、约束有效性、游客态实测	约 250 行	直接运行
scripts/explain_queries.py	典型查询的执行计划实测（§6 数据来源）	约 270 行	直接运行
scripts/verify_doc_sql.py	本文档 §5 收录的 SQL 与 schema.sql 逐行一致性校验	约 120 行	直接运行
scripts/verify_doc_refs.py	本文档引用的 FR-*/NFR-* 编号与《PRD V1.0》一致性校验（悬空引用 + §11.1 矩阵计数）	约 110 行	直接运行

1. 设计概述

1.1 设计目标与范围

目标

1. 用**最小表数**覆盖 PRD 全部需落库的功能（`FR-USR-*` / `FR-UPL-*` / `FR-MOD-*` / `FR-VIS-*` / `FR-HIS-*` / `FR-SYS-*`）。
2. 让「数据隔离」成为**数据库层的结构性保证**，而不是靠开发者每处记得加 `WHERE user_id = ?`。
3. 支撑 PRD 的三条硬指标可**直接从库中复算**：加权 MAPE ≤ 20%、MAE/RMSE 相对基线降低 ≥ 15%、达标序列占比 ≥ 60%。

范围（本版包含）

- 9 张表的完整 DDL、索引、触发器、视图
- 125 个字段的逐列字典
- 初始化数据与版本迁移约定
- 数据生命周期（落盘目录、TTL、清理隔离）

范围（本版不含）

- 后端 ORM 映射代码（`SQLAlchemy` 模型）→ 属《开发技术文档 V1.0》§4 的实现范畴
- 缓存层（Redis）→ 库存疑，`TQ-2`
- 多租户行级安全（RLS）→ SQLite 无此能力，靠应用层 + 本文档 §10 的判定顺序保证

1.2 存储选型：为什么是 SQLite

候选	结论	理由
SQLite 3	☑ **选定**	单机部署（服务端 OS 见 NFR-COMP-03），无独立数据库进程；单文件便于备份与迁移；Python 标准库 `sqlite3` 直接可用，零额外依赖；WAL 模式足以支撑本项目并发量
PostgreSQL	✕	需独立服务进程与安装配置，超出课程项目部署复杂度；本项目无高并发写入场景
MySQL	✕	同上，且需处理字符集与时区配置，与 NFR-COMP-04（不引入 UTC 转换）冲突面更大

SQLite 的三个已知限制与应对

限制	影响	应对
默认**不启用外键**	外键写了也不生效，删除主记录不留孤儿，看似正常实为隐患	🔒 BE-13：每次连接执行 `PRAGMA foreign_keys = ON`（§1.2.1）
写操作**全库串行**	并发写入会 `database is locked`	启用 WAL 模式 + 设置 `busy_timeout`（§1.2.2）
无原生 `DATETIME` 类型	时间存储格式不统一会导致排序错乱	🔒 DB-05：统一 `TEXT` + 固定格式（§1.3）

1.2.1 连接参数（必须每次设置）

```
PRAGMA foreign_keys = ON;       -- 外键约束开关，默认 OFF，必须显式开启
PRAGMA journal_mode = WAL;      -- 写前日志：允许「一写多读」并发
PRAGMA busy_timeout = 5000;     -- 写锁等待 5 秒再报错，避免瞬时冲突
PRAGMA synchronous = NORMAL;    -- WAL 下的推荐值，兼顾安全与性能
```

🔒 DB-13（对应 BE-13）：**`foreign_keys` 是连接级设置，不是数据库级设置。**忘记设置时，`schema.sql` 里所有 `FOREIGN KEY` 都形同虚设——删数据集不会报错，却会留下指向不存在数据集的孤儿任务。这是 SQLite 最容易被忽略的陷阱。

实测证据：`scripts/verify_schema.py` 中有一条用例专门验证这一点——插入 `user_id = 99999`（`users` 表无此 id）的数据集，期望被外键拒绝：

```
[ OK ] 非法 user_id=99999 被外键拒绝：FOREIGN KEY constraint failed
```

1.2.2 WAL 模式的取舍

项	说明
收益	读操作不再被写操作阻塞；单机多请求场景下响应更稳定
代价	额外生成 `app.db-wal` 与 `app.db-shm` 两个文件
注意	备份时必须连同 `-wal` 一起复制，或用 `VACUUM INTO`（§9.5）
不适用	若后续改为网络文件系统（NFS）挂载，WAL 会失效，需退回 `DELETE` 模式

1.3 时间类型约定：为什么全用 TEXT

决策：全库所有时间字段统一为 `TEXT`，格式 `YYYY-MM-DD HH:MM:SS`（本地时区，不转 UTC）。

理由

1. **依据 `NFR-COMP-04`**：全部日期按本地时区处理，不引入 UTC 转换。SQLite 无原生时区概念，用 `TEXT` 可完全避开驱动层的隐式转换。

2. **`TEXT` 定长格式可直接比较**：`'2026-10-09 10:30:00'` 的字典序与时间序一致，因此 `ORDER BY created_at DESC`、`WHERE created_at >= ?` 都无需转换函数，索引也能直接生效。

3. **`DEFAULT (datetime('now', 'localtime'))` 可用**：SQLite 的 `datetime()` 函数天然输出该格式。

三种时间列的语义区分

语义	类型	示例	说明
时间戳（时刻）	`TEXT`	`2026-10-09 10:30:00`	`created_at` / `started_at` / `last_login_at`
日期（粒度到天）	`TEXT`	`2026-10-09`	`forecast_date` / `date_start` / `date_end`
截止时间	`TEXT`	`2026-10-09 10:35:00`	`locked_until`，`NULL` 表示未锁定

⚠ **禁止混用**：`forecast_date` 只写日期（10 字符），`created_at` 只写时刻（19 字符）。混用会让同一列的排序结果不可预期。

为什么不用整数时间戳（Unix 秒）

方案	优点	缺点	结论
`TEXT` 定长	可读、可直接比较、`datetime()` 原生支持	占 19 字节	✅ **选用**
`INTEGER` Unix 秒	存储省、比较快	排障时需转换；与 `NFR-COMP-04` 的「本地时区」语义易混淆；调试成本高于其收益	✕

1.4 命名规范

对象	规则	示例
表	小写、下划线分隔、**复数**	users / datasets / predictions
列	小写、下划线分隔、单数	user_id / forecast_date
主键	统一 id	所有表
外键列	{被引用表单数}_id	user_id / dataset_id / task_id
布尔语义列	以 is_ / has_ 开头，类型 INTEGER + CHECK IN (0,1)	is_sample / is_deleted / device_fallback
计数列	以 _count 结尾	row_count / sku_count
百分比列	以 _pct 或 _rate 结尾，**存百分数数值**（26.42 表示 26.42%）	mae_improve_pct / series_pass_rate
索引	ix_{表}_{用途}；唯一索引 ux_{表}_{列}	ix_tasks_user_list / ux_predictions_key
触发器	trg_{表}_{动作}	trg_tasks_updated
视图	v_{语义}	v_task_summary

DB-05：百分比列存**百分数数值**而非小数（26.42 而非 0.2642）。理由：算法层 metrics.py 的输出即为百分数，存储层若转换，会出现「库里 0.2642、接口返回 26.42」的二次换算，是口径不一致的常见来源。

1.5 设计原则（DB-01 ~ DB-12）

编号	原则	落地方式
DB-01	**隔离即结构**	所有业务表带 user_id；外键 + 应用层双重约束（§10.1）
DB-02	**归属数据随主记录消失**	ON DELETE CASCADE（datasets / tasks / predictions / metrics）
DB-03	**引用数据不可悬空**	tasks.dataset_id 用 RESTRICT，禁止删除被引用的数据集
DB-04	**历史事实独立存续**	operation_logs / events 不建外键，删用户不丢审计
DB-05	**时间全用 TEXT 定长**	见 §1.3
DB-06	**约束写在库里，而非只写在代码里**	15 处 CHECK + 3 处唯一索引 + 3 个触发器
DB-07	**可追溯**：结果能回溯到输入	tasks 保留 dataset_id +

编号	原则	落地方式
		model_version；predictions 保留 baseline_value
DB-08	**删除优先软删除**	datasets.status = -1、tasks.is_deleted = 1（§9.2）
DB-09	**派生数据可重算**	metrics 全部可从 predictions 重算，故允许整表重建
DB-10	**枚举值落库前受限**	所有枚举列加 CHECK IN (...)，防止拼写漂移
DB-11	**计数冗余需有出处**	l1_count / l2_count / l3_count 冗余存储（结果页高频读取），但必须与 predictions.granularity_level 分组计数一致（§3.3）
DB-12	**清理任务必须按用户隔离**	导出文件清理不得跨用户匹配路径（对应《开发技术文档 V1.0》同名条目）

1.6 表清单总览

编号	表名	中文名	列数	外键	行数量级	主要需求
DB-T01	users	用户表	12	—	10^1~10^4	FR-USR-01~08
DB-T02	datasets	数据集表	18	user_id → users CASCADE	10^1~10^3	FR-UPL-01~15
DB-T03	tasks	预测任务表	24	user_id → users CASCADE dataset_id → datasets RESTRICT	10^2~10^4	FR-MOD-01~15
DB-T04	predictions	预测结果表	12	task_id → tasks CASCADE	**10^5~10^7**	FR-VIS-01~05
DB-T05	metrics	任务指标表	20	task_id → tasks CASCADE（1:1）	与 tasks 等量	FR-MOD-11~13
DB-T06	model_registry	模型版本表	21	无（逻辑引用）	10^0~10^1	FR-MOD-05/07
DB-T07	operation_logs	操作日志表	8	无（弱引用）	10^3~10^5	FR-SYS-03
DB-T08	events	埋点事件表	6	无（弱引用）	10^3~10^5	PRD §5.1 EV-*

编号	表名	中文名	列数	外键	行数量级	主要需求
DB-T09	revoked_tokens	Token 黑名单表	4	无（弱引用）	10^0~10^3	FR-USR-05（登出即失效）

为什么是 9 张表，而不是更多

曾被考虑的候选表	结论	理由
auth_tokens（Token 黑名单落库）	✅ **建（表名 revoked_tokens，DB-T09，2026-10-26）**	原判断是「单机部署用内存 jti 黑名单即可」，**该判断已被推翻**（R-03）：内存版有两个静默失效的场景——① 进程重启后已登出的 Token 又恢复可用；② 多 worker 时在 A 进程登出、旧 Token 打 B 进程照样放行。两者都不报错，只是让「登出」不可靠。落库后与 users.token_version 的分工不变（前者管单个 Token，后者管全量撤销）
user_settings（用户偏好）	✕ 不建	PRD 未提出任何用户偏好需求，前端主题存在 localStorage
dataset_rows（原始行数据落库）	✕ 不建	原始 CSV 保留在文件系统（FR-SYS-08），入库只存统计元信息，避免 SQLite 承载百万级行
prediction_series（序列维度表）	✕ 不建	sku_id / warehouse_id 直接冗余在 predictions 中，避免多一次 JOIN；序列维度本身无需额外属性
roles / permissions	✕ 不建	本期只引入**单一管理员角色**（users.role 两值 user/admin，CH-01），不做多角色 RBAC。两张表的复杂度（角色-权限多对多、鉴权中间表）与单管理员场景不匹配，加列即可

为什么不是 7 张或 9 张

- 减到 7 张：只能砍 `events`（埋点）。但 PRD §5.1 明确要求埋点与成功指标，且埋点生命周期与 `operation_logs` 不同（前者面向指标分析、可归档，后者面向排障审计、须长留），合并会导致后续无法独立清理。**保留。**
- 增到 9 张：需引入 `auth_tokens`。已在 `TQ-1` 中权衡后否决（`DB-D4`）。**保持 8 张。**

---

2. 实体关系设计

2.1 数据库全景 ER 图

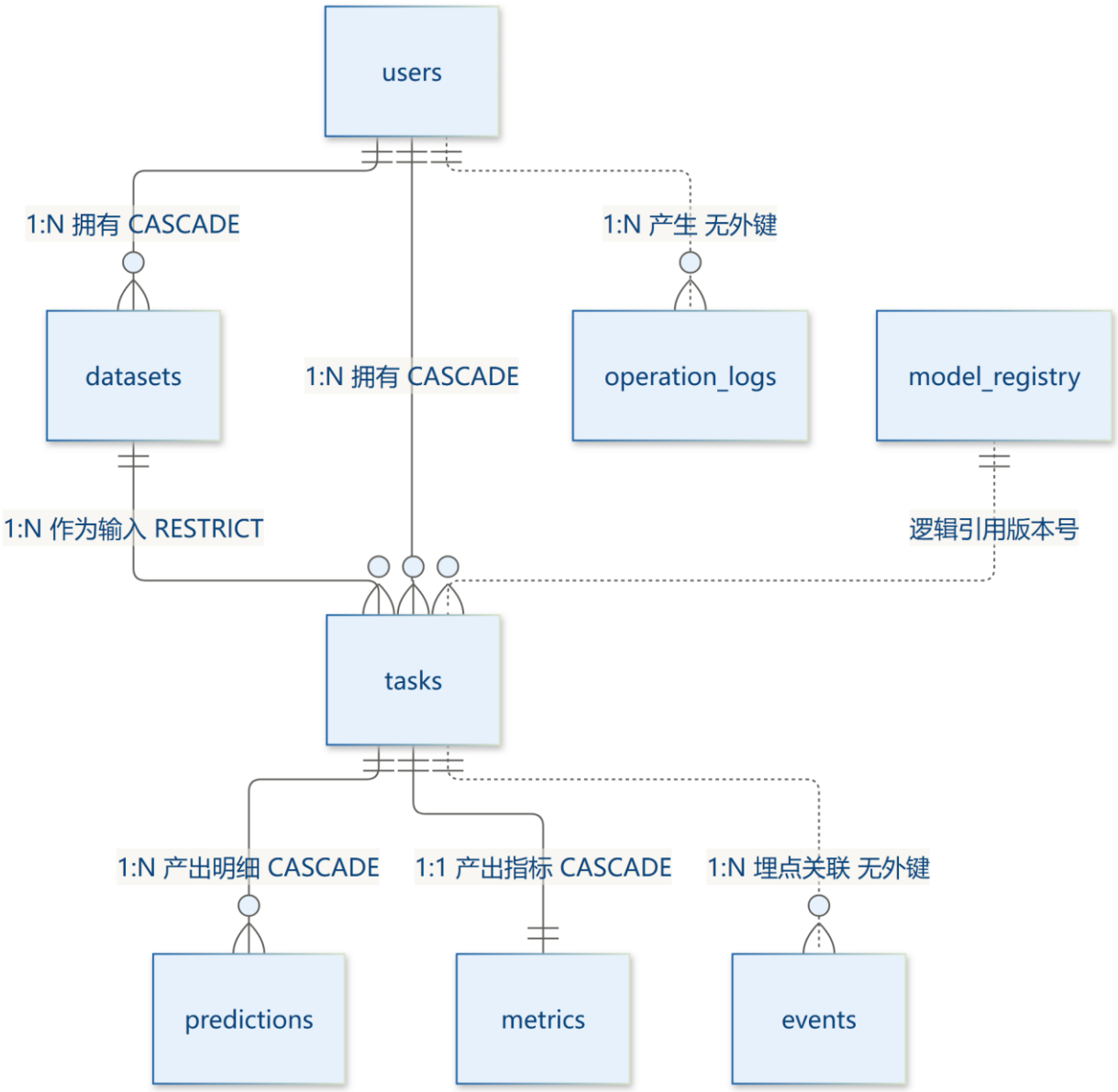


图 1 · 数据库全景 ER 图（FIG-01）

图 1 说明：实线为**已建外键**的关系，虚线为**逻辑引用**（应用层维护，无数据库约束）。标签中的 `CASCADE` / `RESTRICT` / 无外键 标注删除行为。

本图**刻意不展开字段**——9 张表共 125 列，全部展开会使图长到无法一屏阅读。分域展开见 `FIG-02` ~ `FIG-04`，完整字段见 §3 与 §4。

2.2 关系清单与基数

编号	关系	基数	外键列	删除行为	语义

编号	关系	基数	外键列	删除行为	语义
R-01	users → datasets	1:N	datasets.user_id	CASCADE	一个用户拥有多个数据集
R-02	users → tasks	1:N	tasks.user_id	CASCADE	一个用户拥有多个预测任务
R-03	datasets → tasks	1:N	tasks.dataset_id	**RESTRICT**	一个数据集可被多个任务作为输入；被引用时不可删除
R-04	tasks → predictions	1:N	predictions.task_id	CASCADE	一个任务产出多条预测明细
R-05	tasks → metrics	**1:1**	metrics.task_id（UNIQUE）	CASCADE	一个任务对应唯一一组指标
R-06	model_registry ⇢ tasks	逻辑 1:N	tasks.model_version	无约束	版本号字符串引用，不建外键
R-07	users ⇢ operation_logs	逻辑 1:N	operation_logs.user_id	无约束	可空（未登录操作也记录）
R-08	tasks ⇢ events	逻辑 1:N	events.task_id	无约束	可空（非任务类埋点也记录）

📌 R-05 的 1:1 为何不用共享主键：metrics.task_id 用 INTEGER NOT NULL UNIQUE 而非 PRIMARY KEY。这样 metrics 仍保有自己的 id 主键，便于后续若需拆分「评估批次」（如同一任务多次回测）时平滑演进。约束强度相同，扩展性更好。

2.3 用户与数据集域



图 2 · 用户与数据集域 ER 图（FIG-02）

本域的三个关键设计

1. `users.id = 0` 是游客哨兵。未登录用户上传的数据集，其 `user_id` 记为 0，指向这条哨兵记录，从而不违反 `NOT NULL` 与外键（DB-D3）。

2. `datasets` 存的是元信息，不是数据本身。原始 CSV 落在文件系统（`file_path`），库中只存行数、商品数、序列数等统计值。若把 14,305 行原始数据入库，`datasets` 会立刻变成百万行级大表，得不偿失。

3. `gap_filled` / `gap_count` 是「数据质量披露」字段。`FR-UPL-13` 要求前端告知用户「补齐了几天断档」，故必须落库而非只写日志。

为什么 `datasets` 需要 4 个计数字段

字段	用途	不存的后果
`row_count`	上传结果页展示「已解析 N 行」	每次都要扫描 CSV 文件重新计数
`sku_count`	参数页右栏展示「商品数」	同上
`warehouse_count`	展示「仓库数」，且用于校验仓库列非空	同上
`valid_series_count`	参数页展示「待预测序列数」，且是 `MAX_SERIES` 上限校验的依据	需实时做 `COUNT(DISTINCT)` 组合

⚠ 这四个字段是**冗余的派生值**。写入时必须由上传流程一次性算好，且不得事后手工修改——若与文件实际内容不符，会导致「界面上说 113 条序列、实际只预测出 80 条」的口径撕裂。

2.4 预测执行域

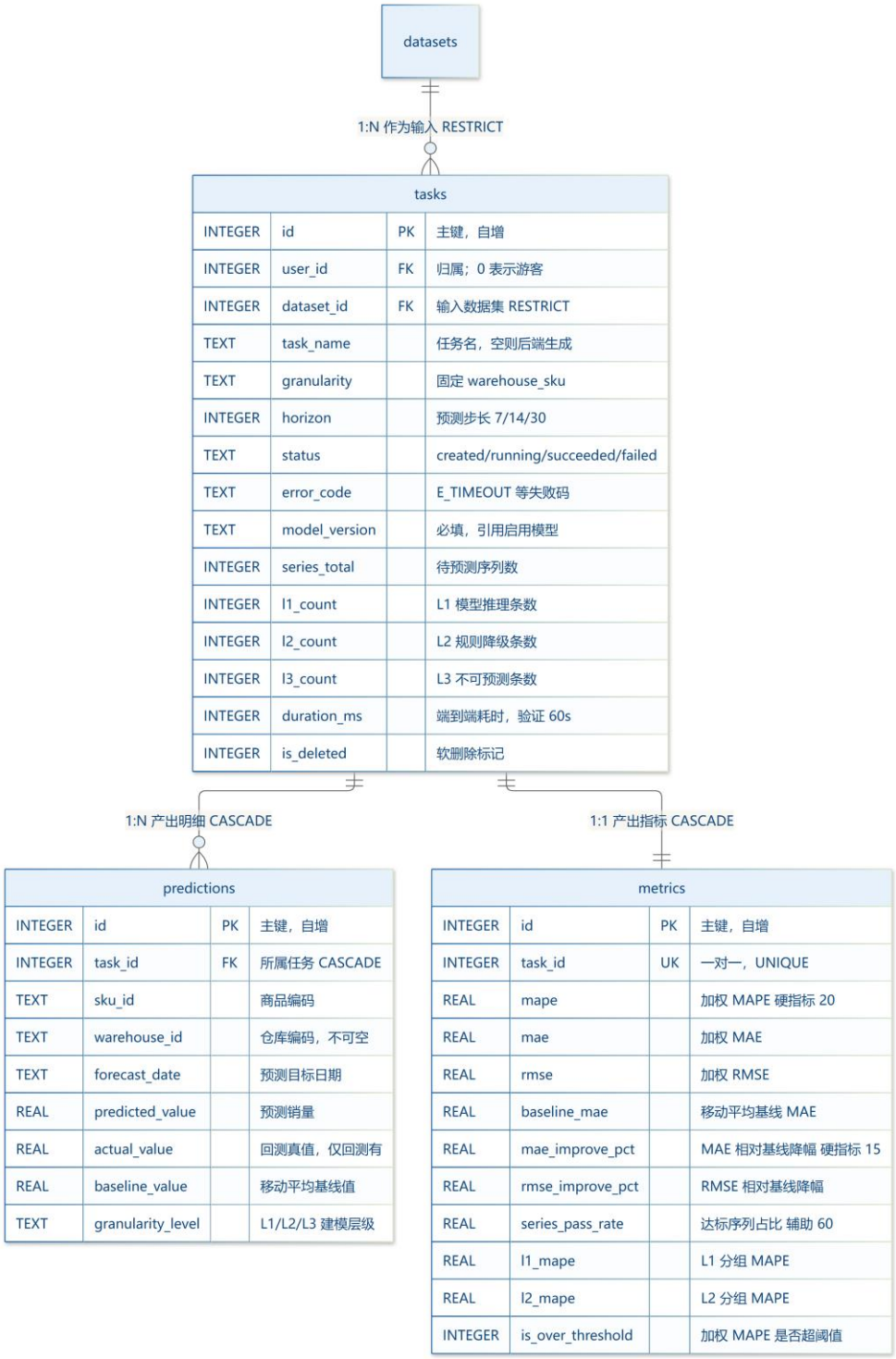


图 3 · 预测执行域 ER 图（FIG-03）

本域的三个关键设计

1. `tasks` 是状态机的主体（见 `FIG-06`）。`status` 四态由 `CHECK` 限定，`error_code` 只在 `failed` 时有值。

2. **`predictions` 是唯一的大表。**示例规模 113 序列 × 14 天 = 1,582 行；若用户上传 1,000 序列（`MAX_SERIES` 上限）× 30 天（最大 `horizon`）= 30,000 行/任务。这是全库唯一需要考虑批量写入与分页查询的表（`DB-D7`）。

3. **`metrics` 把「硬指标」逐项落库。**PRD 的三条硬指标（加权 MAPE ≤ 20%、MAE/RMSE 降幅 ≥ 15%、达标占比 ≥ 60%）在 `metrics` 中都有对应列，且**必须存基线值**（`baseline_mae` / `baseline_rmse`），否则事后无法验证「降幅」这个相对量。

为什么 `predictions` 要同时存 `predicted_value` 与 `baseline_value`

`FR-MOD-06` 要求「移动平均基线必须在完全相同的预测点、相同序列集合上计算」。若只存预测值、基线在查询时现算，则：

- 基线随参数变化而漂移，历史任务的「当时基线」无法复现
- 报表中「LSTM vs 基线」的对比曲线会随时间改动而失去一致性

故 `baseline_value` **落库固化**，与 `predicted_value` 同行存储，保证同任务同预测点可比。

2.5 支撑域

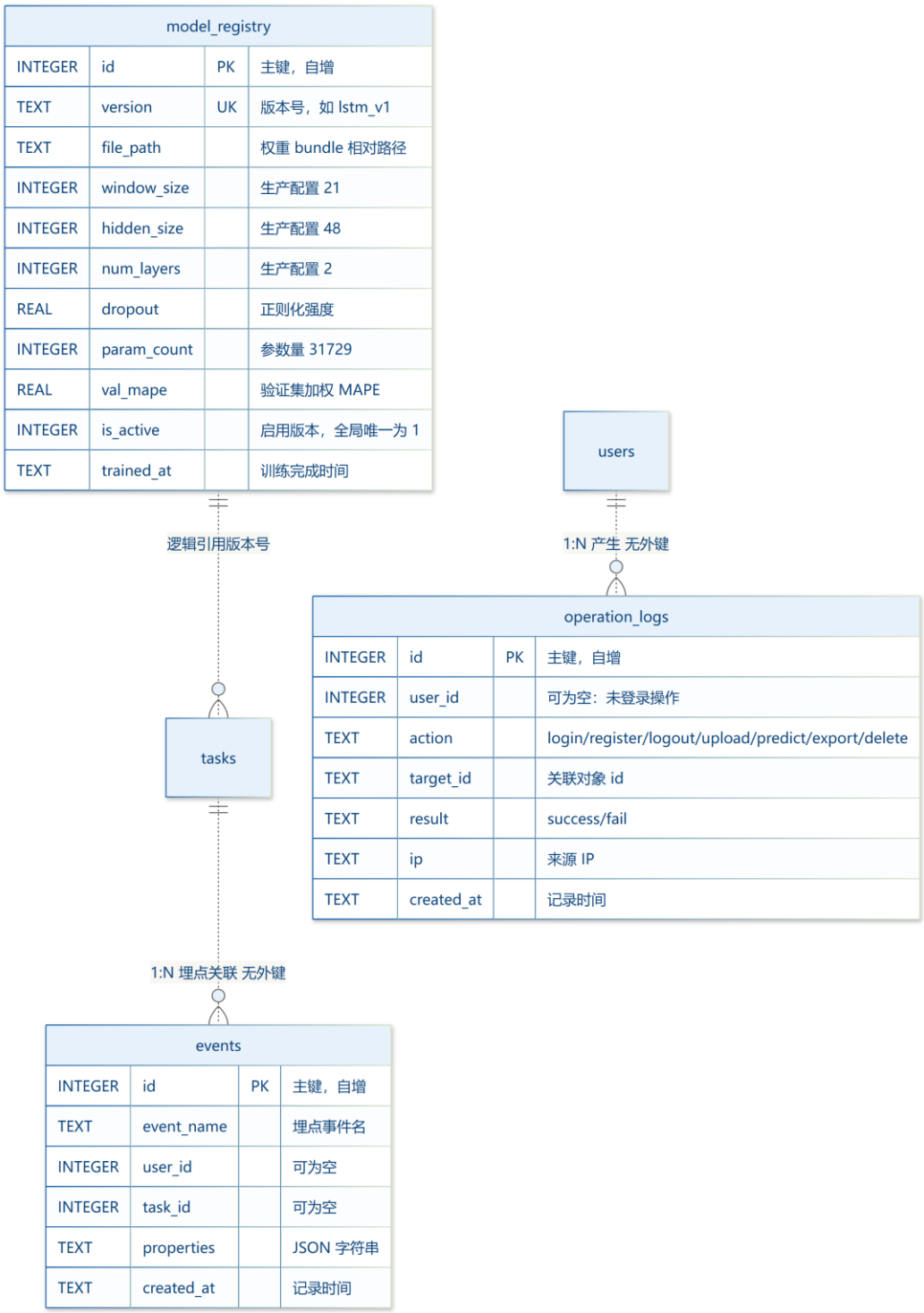


图 4 · 支撑域 ER 图（FIG-04）

本域的三个关键设计

1. `model_registry` **用部分唯一索引保证「有且仅有一个启用版本」**（`IX-07`）。这是 `FR-MOD-05` 验收要点的数据库层实现——若靠应用层保证，并发激活两个版本会同时成功。

2. `operation_logs` **面向排障审计**，记录谁在什么时候对什么对象做了什么、成功还是失败。

3. `events` 面向指标分析，记录产品行为的原始埋点。两者**刻意分开**：生命周期不同（日志长期保留、埋点可归档），且 FR-SYS-03 只要求日志覆盖四类操作，不要求埋点。

`operation_logs.action` 的取值与 PRD 的对应

取值	对应需求	触发时机
`login`	FR-USR-04/06	登录成功或失败（含限流触发）
`register`	FR-USR-01	注册成功或失败
`logout`	FR-USR-05	登出
`upload`	FR-UPL-*	数据集上传成功或失败
`predict`	FR-MOD-*	预测任务创建与执行结果
`export`	FR-VIS-05 / FR-HIS-03	结果导出
`delete`	FR-HIS-05	历史任务删除
`admin`	CH-01（管理端）	管理端 4 类写操作的统一动作：停用/启用用户、重置密码、强制删除任务、切换模型版本。**细分动作写入 `detail`**（形如 `sub=user_disable;target_user=3;by=1`）

⚠ 注意：`action` 的 `CHECK` 列表是 **8 类**，而非字面意义上的「四类」。开发方案 §6.2.2 提到「四类操作」，指的是 PRD 原始需求中的四类核心动作（登录、上传、预测、导出）；本文档按实际审计需要扩展到 **7 类**（增补 `register`/`logout`/`delete`），CH-01 落地后再增 1 类 `admin` 至 **8 类**，且**扩展是向后兼容的**（不删除已有取值）。此差异已在附录 C TQ-11 记录。

2.6 外键删除行为总表



图 5 · 外键删除行为图（FIG-05）

编号	外键	行为	删除父记录时	设计意图
FK-01	datasets.user_id → users.id	CASCADE	数据集一并删除	数据集是用户的**归属物**，脱离用户无意义
FK-02	tasks.user_id → users.id	CASCADE	任务一并删除	同上
FK-03	tasks.dataset_id → datasets.id	**RESTRICT**	**拒绝删除，抛错**	任务结果必须可追溯到输入数据集（DB-07）
FK-04	predictions.task_id → tasks.id	CASCADE	明细一并删除	明细是任务的**产物**
FK-05	metrics.task_id → tasks.id	CASCADE	指标一并删除	同上

FK-03 用 RESTRICT 带来的连锁问题与解法

RESTRICT 意味着：**已被任务引用的数据集无法物理删除。**而 FR-UPL-* 并未要求删除数据集，FR-HIS-05 只要求删除**任务**。因此实际业务中不会走到这一步。

但若将来需要「清理无用数据集」，直接 DELETE 会失败。正确做法：

```
-- ✗ 会因 FK-03 报 FOREIGN KEY constraint failed
DELETE FROM datasets WHERE id = ?;

-- ☑ 改为软删除，与 RESTRICT 互不冲突
UPDATE datasets SET status = -1, updated_at = datetime('now','localtime') WHERE id = ?;
```

`datasets.status` 支持 `1`（可用）/ `-1`（已失效），正是为此预留。

2.7 为什么不建外键的三张表

表	列	不建外键的理由
`model_registry`	—	该表**不引用**任何表；反过来被 `tasks.model_version` 以字符串引用。若建外键，则每次换模型版本都要更新历史任务的引用，而历史任务应当记录「当时用的哪个版本」
`operation_logs`	`user_id`	用户被删除后，其登录、上传记录**仍须可查**（审计要求）。若建 `CASCADE`，删用户会抹掉审计线索；若建 `RESTRICT`，又会导致用户无法删除
`events`	`user_id` / `task_id`	埋点是**历史事实**，与业务实体生命周期解耦。删任务不应导致埋点消失（否则留存分析会出现「数据凭空减少」）

🔒 DB-14：这三张表的引用列**必须允许 `NULL`**。因为「谁做的」在以下场景无法确定：注册失败（尚无用户）、系统定时任务、埋点上报时用户已登出。

实测证据（`scripts/verify_schema.py`）：

```
[ OK ] 游客哨兵存在：id=0, email='__guest__@local.invalid', nickname='游客（未登录）'
[ OK ] 非法 user_id=99999 被外键拒绝：FOREIGN KEY constraint failed
```

第二条证明：**不建外键的表之外，所有应有的外键都真实生效。**

---

3. 表结构设计

> 本章逐表给出结构、约束与设计理由。**完整逐列字典见 §4**，本章的字段一览表只列「类型 / 可空 / 默认 / 约束」四项，业务含义与取值域集中在 §4。

3.1 users 用户表（DB-T01）

定位：账号与认证状态的唯一载体。除承载登录所需信息外，还承担两个系统级职责——**游客哨兵的宿主**（`id = 0`）与 **Token 版本号的存储点**（`token_version`）。

字段一览

#	字段	类型	可空	默认	约束
1	`id`	INTEGER	否	自增	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
2	`email`	TEXT	否	—	唯一（NOCASE）
3	`password_hash`	TEXT	否	—	—
4	`nickname`	TEXT	是	NULL	—
5	`status`	INTEGER	否	1	CHECK IN (0, 1)
6	`role`	TEXT	否	`'user'`	CHECK IN ('user', 'admin')（`CH-01`）
7	`fail_count`	INTEGER	否	0	—
8	`locked_until`	TEXT	是	NULL	—

#	字段	类型	可空	默认	约束
9	last_login_at	TEXT	是	NULL	—
10	token_version	INTEGER	否	1	CHECK >= 1
11	created_at	TEXT	否	datetime('now','localtime')	—
12	updated_at	TEXT	否	datetime('now','localtime')	由 TRG-01 维护

约束与索引

类型	名称	定义
主键	—	id
唯一索引	IX-01 ux_users_email	(email COLLATE NOCASE)
CHECK	—	status IN (0, 1)；role IN ('user','admin') (CH-01)；token_version >= 1
触发器	TRG-01	AFTER UPDATE 时刷新 updated_at

设计理由与取舍

决策	理由
email 用 COLLATE NOCASE 唯一索引	Alice@x.com 与 alice@x.com 必须视为同一账号，否则攻击者可用大小写变体重复注册。**但查询时必须显式写 WHERE email = ? COLLATE NOCASE**，否则索引不生效（§6.4 有实测证据）
role 只有 2 个取值（CH-01 引入）	本期引入**单一管理员角色**：user 普通用户 / admin 管理员。**不做多角色 RBAC**（无 roles/permissions 表）。管理端是 NFR-SEC-02 数据隔离红线的**唯一显式例外**，例外范围严格限于 app/api/v1/admin.py；role 不建索引（基数 2，选择性差，管理端用户列表为全量分页）
fail_count + locked_until 落库而非放内存	FR-USR-06 要求登录限流。若只放内存，进程重启即清零，攻击者可借重启绕过限流
token_version 初始为 1 而非 0	便于把 0 视为「非法/未初始化」的哨兵值。CHECK (token_version >= 1) 阻止误置 0，避免「全员 Token

决策	理由
	永久失效」这类不可逆故障
`password_hash` 无长度上限校验	bcrypt 串固定 60 字符，且写入前必经过 `schemas.py` 的字节校验。库层再加约束属重复保护，收益低

> 📌 **哨兵行**：`INSERT OR IGNORE INTO users (id, email, password_hash, nickname, status) VALUES (0, '__guest__@local.invalid', '!', '游客（未登录）', 1)` 随建表脚本一并执行（见 §8.2）。它不是「种子数据」，而是**外键完整性的结构前提**——缺了它，游客上传会被 `FK-01` 拒绝。

3.2 datasets 数据集表（DB-T02）

定位：上传 CSV 的**元信息**与统计摘要。原始数据存文件系统，本表只存「这份数据长什么样」，供参数配置页与上传结果页直接读取，避免每次回扫文件。

字段一览

#	字段	类型	可空	默认	约束
1	`id`	INTEGER	否	自增	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
2	`user_id`	INTEGER	否	—	FK → `users.id` CASCADE
3	`file_name`	TEXT	否	—	—
4	`stored_name`	TEXT	否	—	—
5	`file_path`	TEXT	否	—	—
6	`file_size`	INTEGER	是	NULL	—
7	`row_count`	INTEGER	是	NULL	—
8	`sku_count`	INTEGER	是	NULL	—
9	`warehouse_count`	INTEGER	是	NULL	—

#	字段	类型	可空	默认	约束
10	valid_series_count	INTEGER	是	NULL	—
11	date_start	TEXT	是	NULL	—
12	date_end	TEXT	是	NULL	—
13	gap_filled	INTEGER	否	0	0 / 1
14	gap_count	INTEGER	否	0	—
15	is_sample	INTEGER	否	0	CHECK IN (0, 1)
16	status	INTEGER	否	1	CHECK IN (1, -1)
17	created_at	TEXT	否	datetime('now','localtime')	—
18	updated_at	TEXT	否	datetime('now','localtime')	由 TRG-02 维护

约束与索引

类型	名称	定义
主键	—	id
外键	FK-01	user_id → users(id) ON DELETE CASCADE
索引	IX-02	(user_id, created_at DESC)
触发器	TRG-02	AFTER UPDATE 刷新 updated_at

设计理由与取舍

决策	理由
file_name 与 stored_name **分成两列**	file_name 是用户原始文件名（含中文、含特殊字符），仅用于展示；stored_name 是落盘名（UUID 重命名），用于拼路径。NFR-SEC-07 要求「不使用用户原始文件名作为落盘名」，避免路径穿越与重名覆盖
file_path 存**相对**工作区根目录的路径	项目要求「所有中间产物必须在工作区内」（开发方案 R12）。存相对路径使整个工作区可整体搬迁而不失效
统计字段全部可空	上传校验失败时，数据集可能已创建但统计未算出。可空比填 0 更诚实——0 会被误读为「真的 0 行」

决策	理由
`status` 用 `1/-1` 而非 `0/1`	与 `is_sample` 的 `0/1` 语义区分开：`status = 0` 容易与「未启用」混淆，而 `-1` 明确表达「已失效/已作废」
不存原始行数据	14,305 行示例数据入库会立刻让本表成为大表，而它的读取模式是「取统计摘要」，不是「取明细」。明细仍在 CSV 中，按需读取

3.3 tasks 预测任务表（DB-T03）

定位：全库的**状态机主体**与**业务主干**。一次预测请求 = 一行 `tasks` 记录，其余表围绕它产生数据。

字段一览

#	字段	类型	可空	默认	约束
1	`id`	INTEGER	否	自增	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
2	`user_id`	INTEGER	否	—	FK → `users.id` CASCADE
3	`dataset_id`	INTEGER	否	—	FK → `datasets.id` **RESTRICT**
4	`task_name`	TEXT	是	NULL	—
5	`granularity`	TEXT	否	`warehouse_sku`	CHECK IN ('warehouse_sku')
6	`horizon`	INTEGER	否	—	CHECK IN (7, 14, 30)
7	`use_holiday_feature`	INTEGER	否	1	CHECK IN (0, 1)
8	`status`	TEXT	否	`created`	CHECK IN 四态
9	`error_code`	TEXT	是	NULL	—
10	`error_msg`	TEXT	是	NULL	—

#	字段	类型	可空	默认	约束
11	completed_stage	TEXT	是	NULL	—
12	model_version	TEXT	否	—	—
13	device	TEXT	是	NULL	—
14	device_fallback	INTEGER	否	0	0 / 1
15	series_total	INTEGER	是	NULL	—
16	l1_count	INTEGER	是	NULL	—
17	l2_count	INTEGER	是	NULL	—
18	l3_count	INTEGER	是	NULL	—
19	duration_ms	INTEGER	是	NULL	—
20	started_at	TEXT	是	NULL	—
21	finished_at	TEXT	是	NULL	—
22	is_deleted	INTEGER	否	0	CHECK IN (0, 1)
23	created_at	TEXT	否	datetime('now','localtime')	—
24	updated_at	TEXT	否	datetime('now','localtime')	由 TRG-03 维护

约束与索引

类型	名称	定义
主键	—	id
外键	FK-02	user_id → users(id) ON DELETE CASCADE
外键	FK-03	dataset_id → datasets(id) ON DELETE RESTRICT
索引	IX-03	(user_id, is_deleted, created_at DESC)
索引	IX-04	(status)
触发器	TRG-03	AFTER UPDATE 刷新 updated_at

状态机



图 6 · tasks 表状态机（FIG-06）

设计理由与取舍

决策	理由
`granularity` 是**只有一个取值**的 CHECK 约束	看似冗余，但它是**契约的显式声明**：粒度固定为「仓库 × 商品」（Q3 决议）。将来放开多粒度时，只需扩展 CHECK 列表，且迁移脚本能立刻定位所有引用点
`model_version` 设为 `NOT NULL`	在线预测采用**纯预训练推理**（Q6 决议），不存在「本次训练出的模型」。因此每个任务必然引用一个已注册版本，`NOT NULL` 强制记录「这次是用哪个模型跑的」
三个覆盖率计数**冗余落库**	结果页与历史列表都要显示「L1 81 / L2 32 / L3 0」。若不存，则每次都要 `SELECT granularity_level, COUNT(*) FROM predictions WHERE task_id = ? GROUP BY 1` —— 对 30,000 行的任务是一次全索引扫描。冗余存储后，历史列表的 `v_task_summary` 无需触碰 `predictions` 表
`completed_stage` 单独一列	`FR-SYS-02` 定义「软失败」：部分序列不可预测但任务整体成功。此列记录失败发生在哪一阶段，供前端展示「已跑到第几步」
`error_code` 与 `error_msg` 分开	前者是**可编程处理**的枚举码（`E_TIMEOUT` 等），前端据此决定展示哪种引导；后者是**给人看**的文本。混在一列会导致前端必须做字符串匹配
`is_deleted` 而非物理删除	`FR-HIS-05` 要求「删除后仍可通过链接查看」

🔒 DB-11 **冗余计数的一致性要求**：`l1_count + l2_count + l3_count` 必须等于该任务 `predictions` 表中对应 `granularity_level` 的分组计数之和，且等于 `series_total`。写入时三者必须在**同一事务**内落库；若只写 `tasks` 而 `predictions` 写入失败，会立刻出现「界面上说 81 条 L1、实际 0 条明细」的撕裂。

实测事实（`outputs/eval_series.json`）：`113 = 81 (L1) + 32 (L2) + 0 (L3)`，三项之和等于总序列数。

3.4 predictions 预测结果表（DB-T04）

定位：全库**唯一的大表**，一行 = 一条序列的一个预测日。结果明细页、导出、指标复算都依赖它。

字段一览

#	字段	类型	可空	默认	约束
1	`id`	INTEGER	否	自增	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
2	`task_id`	INTEGER	否	—	FK → `tasks.id` CASCADE
3	`sku_id`	TEXT	否	—	联合唯一的一部分
4	`warehouse_id`	TEXT	否	—	联合唯一的一部分
5	`forecast_date`	TEXT	否	—	联合唯一的一部分
6	`predicted_value`	REAL	否	—	—
7	`actual_value`	REAL	是	NULL	—
8	`baseline_value`	REAL	是	NULL	—
9	`granularity_level`	TEXT	否	—	CHECK IN ('L1','L2','L3')
10	`lower_bound`	REAL	是	NULL	—
11	`upper_bound`	REAL	是	NULL	—
12	`created_at`	TEXT	否	`datetime('now','localtime')`	—

约束与索引

类型	名称	定义
主键	—	`id`
外键	`FK-04`	`task_id → tasks(id) ON DELETE CASCADE`
唯一索引	`IX-05 ux_predictions_key`	`(task_id, warehouse_id, sku_id, forecast_date)`
索引	`IX-06`	`(task_id, sku_id, warehouse_id)`
CHECK	—	`granularity_level IN ('L1','L2','L3')`

规模估算

场景	序列数	步长	行数
内置示例（实测）	113	14	**1,582**
单任务上限	1,000	30	**30,000**
100 个任务（上限场景）	1,000	30	**3,000,000**

⚠ 上限场景下 `predictions` 会达到 300 万行。这是选 SQLite 时唯一需要正视的压力点。缓解措施：`IX-06` 保证按任务查询是索引范围扫描（§6.3 Q2/Q3 有实测），且导出走流式游标而非 `fetchall()`。

设计理由与取舍

决策	理由
联合唯一索引 `(task_id, warehouse_id, sku_id, forecast_date)`	同一任务内「仓库 + 商品 + 日期」不得重复。这是**幂等重跑**的基础：若推理中途失败重跑，不会产生重复行。注意列序是「仓库在前、商品在后」，与 `FR-VIS-05` 的导出列序（`sku_id` 在前）**故意不同** —— 唯一索引的列序影响去重效率，而导出排序由 `IX-06` 承担
`baseline_value` 与 `predicted_value` **同行存储**	见 §2.4。基线必须在同一预测点、同一序列集合上计算

决策	理由
	（FR-MOD-06），落库固化才能保证历史可复现
actual_value 可空	只有回测（backtest=True）才有真值；在线预测时该列为 NULL。前端据此决定是否展示「误差」列
lower_bound / upper_bound 可空	置信区间属 P2 需求，本期未实现。列先建好，避免后续加列触发迁移
不建 sku_id 或 warehouse_id 的维表	序列维度没有额外属性需要描述。建维表只增加一次 JOIN，不带来任何规范化收益
granularity_level 存 L1/L2/L3 字符串而非 1/2/3	与算法层 levels_for_main=("L1",) 的口径字面一致（《开发技术文档 V1.0》§4），避免「库里 1、代码里 L1」的映射层
不建 (task_id, granularity_level) 索引	task_id 是 IX-06 的前导列，按任务过滤已走索引；再按 level 过滤只是在该任务的行集（≤30,000）上做一次二次筛。建复合索引的收益低于维护成本（§6.6 有实测）

🔒 DB-D7 **批量写入要求**：写入 predictions 必须用 executemany / 单事务批量提交，**禁止逐行 commit()**。1,582 行逐行提交在 SQLite 上约 1,582 次 fsync，实测会把写入耗时从毫秒级推到秒级，直接威胁 NFR-PERF-01 的 60 秒端到端 SLA。

3.5 metrics 任务指标表（DB-T05）

定位：与 tasks 一对一，固化一次预测的**全部评估结果**，含硬指标、基线值、分组指标、分布与耗时。

字段一览

#	字段	类型	可空	默认	约束
1	id	INTEGER	否	自增	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
2	task_id	INTEGER	否	—	**UNIQUE** + FK →

#	字段	类型	可空	默认	约束
					tasks.id CASCADE
3	mape	REAL	是	NULL	—
4	mae	REAL	是	NULL	—
5	rmse	REAL	是	NULL	—
6	baseline_mape	REAL	是	NULL	—
7	baseline_mae	REAL	是	NULL	—
8	baseline_rmse	REAL	是	NULL	—
9	mae_improve_pct	REAL	是	NULL	—
10	rmse_improve_pct	REAL	是	NULL	—
11	series_evaluated	INTEGER	是	NULL	—
12	series_passed	INTEGER	是	NULL	—
13	series_pass_rate	REAL	是	NULL	—
14	l1_mape	REAL	是	NULL	—
15	l2_mape	REAL	是	NULL	—
16	is_over_threshold	INTEGER	否	0	CHECK IN (0, 1)
17	eval_note	TEXT	是	NULL	—
18	distribution_json	TEXT	是	NULL	—
19	timing_json	TEXT	是	NULL	—
20	created_at	TEXT	否	datetime('now','localtime')	—

约束与索引

类型	名称	定义
主键	—	id
唯一约束	IX-AUTO-01	task_id UNIQUE (自动生成 sqlite_autoindex_metrics_1)
外键	FK-05	task_id → tasks(id) ON DELETE CASCADE
CHECK	—	is_over_threshold IN (0, 1)

指标口径与 PRD 硬指标的对应

硬指标	库中列	阈值	实测值
加权 MAPE	`mape`	≤ 20	**14.26**
MAE 相对移动平均基线降幅	`mae_improve_pct`	≥ 15	**26.42**
RMSE 相对移动平均基线降幅	`rmse_improve_pct`	≥ 15	**27.52**
达标序列占比	`series_pass_rate`	≥ 60	**83.95**

设计理由与取舍

决策	理由
基线值（`baseline_*`）**必须落库**	「降幅」是相对量。若只存 `mae_improve_pct` 而不存 `baseline_mae`，事后无法验证该百分比算得对不对——而这是 `FR-MOD-06` 的核心验收点。⚠ 如实披露：本期算法只产出 `baseline_mae` / `baseline_rmse` 两项，`baseline_mape` 为**预留列**（恒为 `NULL`），详见 §4.5 与 `TD-DB-04`
`l1_mape` / `l2_mape` **分开存储，不合并**	算法层的**铁律**是「主指标只算 L1」（L2 是规则降级、实测 MAPE ≈ 60%，混算会把 13.6% 变成 25.9%）。库结构必须让「分开统计」成为默认路径，而不是靠开发者记得
`l2_mape` 必须允许为 `NULL`	L2 的 MAPE 在部分场景下算不出（无真值或无穷大），实测为 `NaN`。`NaN` 不是合法 JSON，序列化时必须转 `null`，否则前端 `JSON.parse` 直接失败
`distribution_json` / `timing_json` 存 JSON 文本	逐序列 MAPE 分布（直方图用）与分阶段耗时（进度页用）都是**一次写入、整体读出**的结构，无需查询内部字段。建独立表会让一次结果页读取变成 3 次 JOIN。SQLite 的 `json_extract()` 在需要时仍可解析
`series_evaluated` 与 `series_passed` 都存	只存 `series_pass_rate` 会丢失分母。前端要显示「68 / 81 条达标」，必须两个原始值都在
无 `l3_mape`	L3 表示「无历史、不可预测」，其预测值取自全局均值，MAPE 无统计意义，不计入评估

📌 `is_over_threshold` **的语义**：表示「加权 MAPE 是否超过 20% 阈值」。**超阈值不等于任务失败**（`FR-MOD-12`）。任务 `status` 仍为 `succeeded`，前端必须显著披露该事实（`UX-*` 判定条）。这两件事分属两个字段，不可混淆。

3.6 model_registry 模型版本表（DB-T06）

定位：模型权重与超参数的注册表。**在线推理完全依赖本表取权重**，因此 `is_active = 1` 的记录必须存在且唯一。

字段一览

#	字段	类型	可空	默认	约束
1	`id`	INTEGER	否	自增	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
2	`version`	TEXT	否	—	**UNIQUE**
3	`file_path`	TEXT	否	—	—
4	`window_size`	INTEGER	否	—	—
5	`hidden_size`	INTEGER	否	—	—
6	`num_layers`	INTEGER	否	—	—
7	`dropout`	REAL	否	—	—
8	`learning_rate`	REAL	否	—	—
9	`batch_size`	INTEGER	否	—	—
10	`train_data_range`	TEXT	是	NULL	—
11	`train_row_count`	INTEGER	是	NULL	—
12	`series_count`	INTEGER	是	NULL	—
13	`val_mae`	REAL	是	NULL	—
14	`val_rmse`	REAL	是	NULL	—
15	`val_mape`	REAL	是	NULL	—

#	字段	类型	可空	默认	约束
16	device	TEXT	是	NULL	—
17	peak_memory_mb	REAL	是	NULL	—
18	param_count	INTEGER	是	NULL	—
19	is_active	INTEGER	否	0	CHECK IN (0, 1)
20	trained_at	TEXT	是	NULL	—
21	created_at	TEXT	否	datetime('now','localtime')	—

约束与索引

类型	名称	定义
主键	—	id
唯一约束	—	version UNIQUE
唯一索引	IX-07	(is_active) WHERE is_active = 1 —— **部分唯一索引**

真实种子数据（lstm_v1，来自 outputs/models/lstm_v1.report.json）

字段	实际值	说明
version	lstm_v1	版本号
file_path	outputs/models/lstm_v1.pt	权重 bundle
window_size	21	**生产配置**，与 app/algo/config.py 一致
hidden_size	48	同上
num_layers	2	同上
dropout	0.1	同上
learning_rate	0.001	同上
batch_size	128	同上
train_row_count	14,305	与示例数据集行数一致
series_count	113	L1 81 + L2 32 + L3 0

字段	实际值	说明
`val_mae`	1.33	加权口径
`val_rmse`	3.06	加权口径
`val_mape`	**14.07**	加权口径，阈值 ≤ 20
`device`	`cuda`	MX450，CUDA 12.9
`peak_memory_mb`	111.0	实测峰值显存
`param_count`	**31,729**	来自 `report.json` 的 `train.n_params`
`is_active`	1	全局唯一启用版本

设计理由与取舍

决策	理由
超参数**逐列存储**而非 JSON	超参数需要被查询与比对（如「哪个版本的 `window_size` 是 21」）。逐列存储让这类查询可走索引，且 `NOT NULL` 约束能在库层拦截遗漏
部分唯一索引保证「仅一个启用版本」	`FR-MOD-05` 的验收要点。靠应用层「先查询再更新」在并发下会同时激活两个版本。**部分唯一索引是唯一可靠的实现**（`WHERE is_active = 1` 使 `is_active = 0` 的行不受约束，可任意多）
`param_count` 落库	用于判断模型是否可在线复现。真实值 31,729 与开发方案 R6 提到的 5,454（基准配置）不同，落库可避免混淆
`train_data_range` 存字符串	训练数据的时间范围是「给人和报表看」的描述性信息，无需参与计算。存 `'2015-01-28 ~ 2015-12-27'` 比拆成两列更直观

⚠ **超参数两套值的坑**（《开发技术文档 V1.0》§0.7.1 `JT-02`）：生产配置是 `window 21 / hidden 48 / layers 2`，而开发方案附录 D 的性能基准用 `14 / 32 / 1`。**本表只登记生产配置**。若把基准值写入 `model_registry`，在线推理会用错窗口长度而产出静默错误的预测。

3.7 operation_logs 操作日志表（DB-T07）

定位：审计与排障。记录「谁 / 何时 / 对什么 / 做了什么 / 成功还是失败」。

字段一览

#	字段	类型	可空	默认	约束
1	id	INTEGER	否	自增	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
2	user_id	INTEGER	是	NULL	无外键（弱引用）
3	action	TEXT	否	—	CHECK IN (8 类)
4	target_id	TEXT	是	NULL	—
5	result	TEXT	否	success	CHECK IN ('success','fail')
6	detail	TEXT	是	NULL	—
7	ip	TEXT	是	NULL	—
8	created_at	TEXT	否	datetime('now','localtime')	—

约束与索引

类型	名称	定义
主键	—	id
索引	IX-08	(user_id, created_at DESC)
CHECK	—	action IN ('login','register','logout','upload','predict','export','delete','admin'); result IN ('success','fail')

设计理由与取舍

决策	理由
`user_id` 可空且不建外键	见 §2.7。注册失败时尚未有用户，删用户后审计线索必须保留
`target_id` 用 `TEXT` 而非 `INTEGER`	它需要同时承载 `dataset_id`（整数）与将来的其他标识（如 UUID 形式的导出文件名）。用 `TEXT` 避免类型不一致
`action` 扩展到 8 类	见 §2.5 的说明与 `TQ-11`。第 8 类 `admin` 由 `CH-01` 引入，用于承载管理端 4 类写操作（细分动作在 `detail`）。🔒 **SQLite 不支持修改已有列的 `CHECK`**，本期库中无数据，直接改 `schema.sql` 建表语句重建即可（`CH-01` 场景 A）
不索引 `action`	日志表的实际查询模式是「按用户 + 时间」或「按时间范围」。按 `action` 单独查询是运维排查场景，频率极低，全表扫描可接受（§6.6）
`detail` 存错误摘要而非完整堆栈	完整堆栈体积大且含内部路径。审计只需「失败原因一句话」，堆栈写日志文件

3.8 events 埋点事件表（DB-T08）

定位：产品指标分析的原始数据源，对应 PRD §5.1 的 `EV-*` 事件定义。

字段一览

#	字段	类型	可空	默认	约束
1	`id`	INTEGER	否	自增	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
2	`event_name`	TEXT	否	—	—
3	`user_id`	INTEGER	是	NULL	无外键（弱引用）
4	`task_id`	INTEGER	是	NULL	无外键（弱引用）

#	字段	类型	可空	默认	约束
5	properties	TEXT	是	NULL	JSON 字符串
6	created_at	TEXT	否	datetime('now','localtime')	—

约束与索引

类型	名称	定义
主键	—	id
索引	IX-09	(event_name, created_at DESC)
索引	IX-10	(task_id)

设计理由与取舍

决策	理由
event_name **不加 CHECK 约束**	埋点事件会随产品迭代快速增减。加 CHECK 意味着每加一个事件就要改表结构（SQLite 改 CHECK 需重建表）。用应用层常量约束更合适
properties 存 JSON 而非拆列	不同事件的属性差异极大（prediction_complete 有 horizon/duration_ms；export_click 只有 format）。拆列会产生大量稀疏列
与 operation_logs **分离**	见 §2.5。events 可归档（90 天后），operation_logs 须长留
写入失败**仅记日志不抛异常**	PRD §5.1 明确要求「埋点不得阻塞主流程」。实现上须用 try/except 包裹，失败时写应用日志

DB-15：**埋点写入必须在业务事务之外**。若把埋点 INSERT 与业务写入放在同一事务，一旦埋点失败会导致整个业务回滚——这正好违背「埋点不得阻塞主流程」的要求。

3.9 表间引用与状态联动

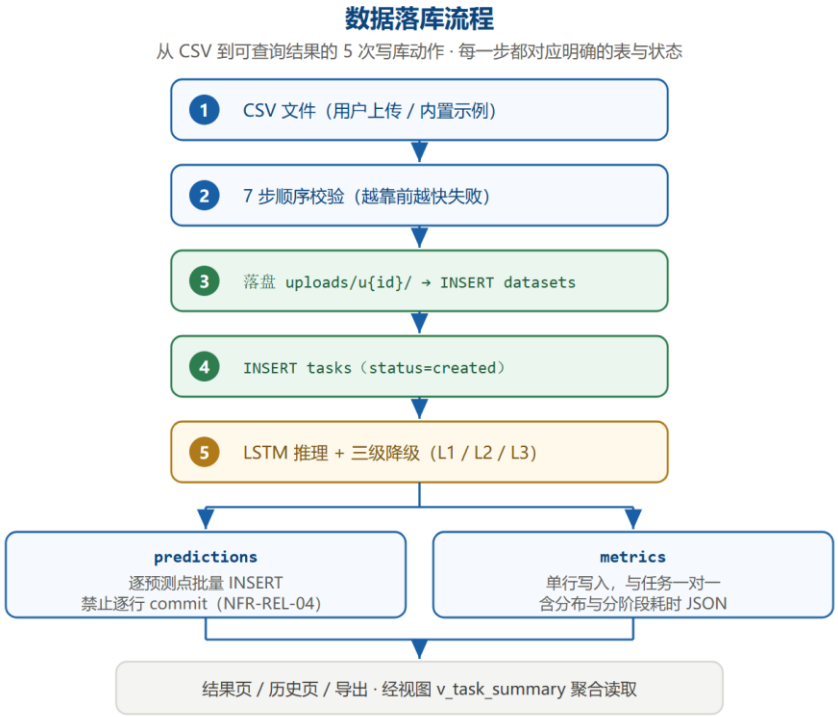


图 7 · 数据落库流程图（FIG-07）

一次完整预测涉及 5 次写库动作，且必须保证一致性

步骤	操作	事务要求
1	校验通过后落盘，`INSERT datasets`	独立事务（上传成功即提交）
2	`INSERT tasks (status = created)`	独立事务，返回 `task_id` 供前端轮询
3	更新 `tasks.status = running`，写 `started_at`	独立事务（前端依赖此状态变化）
4	批量 `INSERT predictions` + `INSERT metrics` + 更新 `tasks`（`succeeded` / 覆盖率 / `duration_ms`）	**必须在同一事务内**
5	失败路径：更新 `tasks.status = failed`，写 `error_code` / `completed_stage`	独立事务（需保留失败痕迹）

🔒 DB-16：**第 4 步的三项写入必须同事务**。理由：若 predictions 写入成功而 metrics 失败，任务会停在 running 却已有明细，前端轮询将永远等不到终态。反之若 metrics 成功而 predictions 失败，则出现「有指标、无明细」的荒谬状态。

为什么任务状态用「先创建、后异步跑」而非同步等待

NFR-PERF-01 要求端到端 ≤ 60 秒，而单机实测端到端约 7.9 秒（horizon = 14）。理论上同步可行，但：

- 若用户上传的是 1,000 序列的大数据集，耗时可能逼近 60 秒，同步请求会让前端长时间无反馈
- 进度页需要展示「L1/L2/L3 分级进度」，这要求任务状态可被独立轮询

故 tasks 先落 created，后台执行，前端轮询 GET /predictions/{id}/status。

---

4. 数据字典

4.0 阅读说明

本章逐列给出 **11 项属性**，覆盖全部 **125 列**：

属性	含义
字段名	数据库中的列名（小写下划线）
中文名	面向评审与文档的中文称呼
类型	INTEGER / TEXT / REAL
长度/精度	TEXT 给字符上限约定；REAL 给小数位；INTEGER 标 —

属性	含义
可空	否 = `NOT NULL`；是 = 允许 `NULL`
默认值	DDL 中的 `DEFAULT`；– 表示无默认
约束	`CHECK` / `FK` / `UNIQUE` / `PK`
取值域	合法取值集合或范围；自由文本标「任意文本」
业务含义	该列在业务上代表什么、何时被写入
来源需求	对应的 `FR-*` / `NFR-*` / 决策编号
示例值	取自真实产出的样例

📌 **「长度/精度」的处理**：SQLite 的 `TEXT` 长度约束不强制执行（`VARCHAR(20)` 与之等价），故长度约定**写在字典里由应用层保证**，而非依赖 DDL。这是 SQLite 的固有特性，不是遗漏——若改用 PostgreSQL，这些约定应转为 `VARCHAR(n)`。

4.1 users 用户表（12 列）

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值
`id`	用户 ID	INTEGER	—	否	自增	PK AUTOINCREMENT	≥ 0	主键。**`0` 保留为游客哨兵**，自增从 1 开始	`FR-USR-01` / `JT-10`	`0` / `1`
`email`	邮箱	TEXT	≤ 254 字符	否	—	UNIQUE (NOCASE)	合法邮箱格式	登录名。大小写不敏感，`Alice@x.com` 与 `alice@x.com` 视为同一账号	`FR-USR-01`	`alice@example.com`
`password_hash`	密	TEXT	固	否	—	—	bcryp	bcrypt	`FR-USR`	`$2b$12$…`

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值
	码哈希		定60字符				t 串；哨兵为 '!'	（cost 12）哈希串。**禁止明文**；哨兵的 '!' 非合法 bcrypt 串，故该账号永久无法登录	-03	
nickname	昵称	TEXT	≤32字符	是	NULL	—	任意文本	展示名。空值前端回落为邮箱前缀	FR-USR-07	吕同学
status	账号状态	INTEGER	—	否	1	CHECK IN (0,1)	0 / 1	1 正常；0 停用（停用后无法登录）。**管理端可切换**（CH-01）	设计扩展（PRD 无「停用账号」条目）	1
role	角色	TEXT	≤5字符	否	'user'	CHECK IN ('user','admin')	user / admin	角色标识（CH-01 引入）。admin 可访问 /api/v1/admin 全部 9 个接口。**游客哨兵默认落 user**，	CH-01（PRD 附录 A Q13 决议）	user

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值
								不会因默认值意外获得管理员权限		
fail_count	连续失败次数	INTEGER	—	否	0	—	≥ 0	连续密码错误次数。登录成功清零；达阈值触发冷却	FR-USR-06	0
locked_until	冷却截止时间	TEXT	19字符	是	NULL	—	YYYY-MM-DD HH:MM:SS 或 NULL	限流冷却截止时刻。NULL = 未锁定；当前时间早于该值则拒绝登录	FR-USR-06	2026-10-09 10:35:00
last_login_at	上次登录时间	TEXT	19字符	是	NULL	—	同上	最近一次登录成功时刻。用于个人中心展示	FR-USR-04	2026-10-09 10:30:00
token_version	JWT版本号	INTEGER	—	否	1	CHECK ≥ 1	≥ 1	JWT 载荷中的 ver 须与此值一致。**改密时 +1，使该用户全部旧 Token 立即失效**	FR-USR-07 / TQ-1	1
created_	创	TEXT	19	否	datetime('now','lo	—	同上	账号注册	FR-	2026-10-09

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值
at	建时间		字符		caltime')			时刻	USR-01	09:00:00
updated_at	更新时间	TEXT	19字符	否	datetime('now','localtime')	由 TRG-01 维护	同上	任意字段变更时自动刷新，由触发器保证	DB-06	2026-10-09 10:30:00

4.2 datasets 数据集表（18 列）

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值
id	数据集ID	INTEGER	—	否	自增	PK AUTOINCREMENT	≥1	主键	FR-UPL-15	1
user_id	归属用户	INTEGER	—	否	—	FK → users.id CASCADE	≥0	归属用户。**0 表示游客上传**	NFR-SEC-02 / JT-10	0
file_name	原始文	TEXT	≤25	否	—	—	任意文	用户上传时的文件名，**仅用于展示**，不可用于拼路径	FR-UPL-01	my_sales_export.csv

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值
	件名		5字符				本			
stored_name	落盘文件名	TEXT	≤128字符	否	—	—	UUID+扩展名	实际落盘名。NFR-SEC-07要求重命名，避免路径穿越与覆盖	NFR-SEC-07	a1b2c3d4-e5f6.csv
file_path	相对路径	TEXT	≤512字符	否	—	—	相对工作区根	形如 data/uploads/u{user_id}/{stored_name}.csv。存相对路径使工作区可整体搬迁	NFR-REL-05	data/uploads/u0/a1b2c3d4-e5f6.csv
file_size	文件大小	INTEGER	—	是	NULL	—	≥0（字节）	字节数。用于展示与容量统计	FR-UPL-03	430080
row_count	数据行数	INTEGER	—	是	NULL	—	≥0	有效数据行数（不含表头）。上传结果页展示「已解析 N 行」	FR-UPL-15	14305
sku_count	商品数	INTEGER	—	是	NULL	—	≥1	去重后的商品数。参数页右栏展示	FR-UPL-15	40
warehouse_count	仓库数	INTEGER	—	是	NULL	—	≥1	去重后的仓库数。**仓库列必填**，故该值必 ≥ 1	FR-UPL-09	5
valid_series_count	有效	INTEGE	—	是	NULL	—	1~	「商品 × 仓库」的有效组合数。是 MAX_SERIES =	FR-UP	113

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值
	序列数	R					1000	1000 上限校验的直接依据	L-14	
date_start	起始日期	TEXT	10字符	是	NULL	—	YYYY-MM-DD	数据中最早的日期	FR-UPL-15	2015-01-28
date_end	结束日期	TEXT	10字符	是	NULL	—	YYYY-MM-DD	数据中最晚的日期	FR-UPL-15	2015-12-27
gap_filled	是否补齐断档	INTEGER	—	否	0	—	0 / 1	是否执行过线性插值补齐。1 时前端须披露「数据已补齐」	FR-UPL-13	1
gap_count	补齐天数	INTEGER	—	否	0	—	≥ 0	补齐的断档天数合计。为 0 时前端不展示披露条	FR-UPL-13	3
is_sample	是否示例数据	INTEGER	—	否	0	CHECK IN (0,1)	0 / 1	1 = 内置示例数据集。用于结果页标注「这是示例数据」	FR-UPL-02	1
status	状态	INTEGER	—	否	1	CHECK IN (1,-1)	1 / -1	1 可用；-1 已失效（软删除）。**不能物理删除被任务引用的数据集**（FK-03 RESTRICT）	DB-08	1
created_at	创建时	TEXT	19字	否	datetime('now','localtime')	—	—	上传完成时刻	FR-UPL-15	2026-10-09 09:10:00

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值
	间		符							
updated_at	更新时间	TEXT	19字符	否	datetime('now','localtime')	由 TRG-02 维护	—	触发器自动维护	DB-06	2026-10-09 09:10:00

4.3 tasks 预测任务表（24 列）

本节列 1~24 对应编号 DD-T03-01 ~ DD-T03-24。

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值
id	任务ID	INTEGER	—	否	自增	PK AUTOINCREMENT	≥ 1	主键。前端的任务标识	FR-HIS-01	1
user_id	归属用户	INTEGER	—	否	—	FK → users.id CASCADE	≥ 0	归属用户。0 表示游客任务（登录后不可见）	NFR-SEC-02	1
dataset_id	输入数据集	INTEGER	—	否	—	FK → datasets.id **RESTRICT**	≥ 1	本次预测使用的数据集。被引用后该数据集不可物理删除	FR-UPL-15	1

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值
task_name	任务名称	TEXT	≤64字符	是	NULL	—	任意文本	用户自定义任务名。为空时后端按「数据集名 + 时间」生成	FR-HIS-01	双十一预测
granularity	预测粒度	TEXT	固定13字符	否	warehouse_sku	CHECK IN ('warehouse_sku')	单值	预测粒度，固定「仓库 × 商品」。单值 CHECK 是**契约显式声明**	Q3（PRD 未列粒度条目）	warehouse_sku
horizon	预测步长	INTEGER	—	否	—	CHECK IN (7,14,30)	7 / 14 / 30	预测未来多少天。仅三档，越界由库层直接拒绝	FR-MOD-03	14
use_holiday_feature	启用节假日特征	INTEGER	—	否	1	CHECK IN (0,1)	0 / 1	是否把节假日作为特征输入模型	FR-FEA-06	1
status	任务状态	TEXT	≤9字符	否	created	CHECK IN 四态	created / running / succeeded / failed	状态机当前态。**软失败不算 failed**（见 completed_stage）	NFR-REL-02	succeeded
error_code	失	TEXT	≤	是	NULL	—	E_TIMEOUT /	可编程处理	FR-SYS	E_TIMEOUT

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值
	败码		24字符				E_TOO_MANY_SERIES / E_INFER_FAIL	的失败枚举。前端据此选择引导文案。仅 failed 时有值	-02	
error_msg	失败说明	TEXT	≤500字符	是	NULL	—	任意文本	给人看的失败描述。与 error_code 分离，避免前端做字符串匹配	FR-SYS-02	推理耗时超过 60 秒
completed_stage	已完成阶段	TEXT	≤32字符	是	NULL	—	如 validation / feature / inference	软失败时已跑完的阶段。供前端展示「已到第几步」	NFR-REL-02	inference
model_version	模型版本	TEXT	≤32字符	否	—	—	须存在于 model_registry.version	本次推理使用的模型版本。**必填**，因在线预测无「本次训练的模型」	FR-MOD-05 / Q6	lstm_v1
device	运行设备	TEXT	≤8字符	是	NULL	—	cuda / cpu	实际执行设备（含回退后的结果）	FR-MOD-10	cuda
device_fallback	是否发生设备回退	INTEGER	—	否	0	—	0 / 1	1 = CUDA 不可用已回退到 CPU。前端须披露「本次用 CPU 跑」	FR-MOD-10	0

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值
series_total	待预测序列数	INTEGER	—	是	NULL	—	≥ 0	本次实际参与预测的序列数	FR-VIS-07	113
l1_count	L1序列数	INTEGER	—	是	NULL	—	≥ 0	走模型推理的序列数（历史充足）	FR-VIS-07	81
l2_count	L2序列数	INTEGER	—	是	NULL	—	≥ 0	走规则兜底的序列数（历史偏短）	FR-VIS-07	32
l3_count	L3序列数	INTEGER	—	是	NULL	—	≥ 0	完全不可预测的序列数（无历史）	FR-VIS-07	0
duration_ms	端到端耗时	INTEGER	—	是	NULL	—	≥ 0（毫秒）	从开始推理到写库完成。**用于验证 ≤ 60 秒硬指标**	NFR-PERF-01	7873
started_at	开始时间	TEXT	19字符	是	NULL	—	—	状态转为 running 的时刻	FR-HIS-01	2026-10-09 10:20:00
finished_at	完成时间	TEXT	19字符	是	NULL	—	—	状态转为终态的时刻（成功或失败）	FR-HIS-01	2026-10-09 10:20:08

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值
is_deleted	软删除标记	INTEGER	—	否	0	CHECK IN (0,1)	0 / 1	1 = 已在历史列表中删除。**记录保留**，FR-HIS-05 要求可查回	FR-HIS-05	0
created_at	创建时间	TEXT	19字符	否	datetime('now', 'localtime')	—	—	任务创建时刻。历史列表按其倒序	FR-HIS-01	2026-10-09 10:19:52
updated_at	更新时间	TEXT	19字符	否	datetime('now', 'localtime')	由 TRG-03 维护	—	触发器自动维护	DB-06	2026-10-09 10:20:08

4.4 predictions 预测结果表（12 列）

本节列 1~12 对应编号 DD-T04-01 ~ DD-T04-12。

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值
id	明细ID	INTEGER	—	否	自增	PK AUTOINCREMENT	≥ 1	主键。仅用于定位单行，	DB-09	1

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值
								业务上无意义		
task_id	所属任务	INTEGER	—	否	—	FK → tasks.id CASCADE	≥ 1	所属预测任务。所有查询的**首要过滤条件**	FR-VIS-01	1
sku_id	商品编码	TEXT	≤64字符	否	—	联合唯一的一部分	任意文本（来自CSV）	商品唯一标识。**原样保留CSV中的字符串**，不做数值化	FR-UPL-09	item_0030
warehouse_id	仓库编码	TEXT	≤64字符	否	—	联合唯一的一部分	任意文本（来自CSV）	仓库唯一标识。**PRD规定仓库列必**	FR-UPL-09	上海仓

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值
								填，缺失即拒绝上传		
forecast_date	预测日期	TEXT	10字符	否	—	联合唯一的一部分	YYYY-MM-DD	该行预测的目标日期（未来某天）	FR-VIS-03	2015-05-04
predicted_value	预测销量	REAL	2位小数	否	—	—	≥ 0	模型/规则产出的预测销量	FR-VIS-01	133.70
actual_value	实际销量	REAL	2位小数	是	NULL	—	≥ 0 或 NULL	回测时的真值。**在线预测时为NULL**（未来尚未发生）	FR-VIS-05	120.00
baseline_value	基线值	REAL	2位小	是	NULL	—	≥ 0 或 NULL	同预测点、	FR-MOD-	137.43

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值
			数					同序列的移动平均基线值。用于对比展示与事后复算降幅	06	
granularity_level	建模层级	TEXT	2字符	否	—	CHECK IN ('L1','L2','L3')	L1 / L2 / L3	该预测点由哪一级策略产出。**决定前端置信度标签**	FR-MOD-08	L1
lower_bound	置信下界	REAL	2位小数	是	NULL	—	≤ predicted_value	预测区间下界。**P2需求，本期未产出**	P2	NULL

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值
upper_bound	置信上界	REAL	2位小数	是	NULL	—	≥ predicted_value	预测区间上界。**P2需求，本期未产出**	P2	NULL
created_at	写入时间	TEXT	19字符	否	datetime('now','localtime')	—	—	该行落库时刻。同任务的全部行时间戳几乎相同（批量写入）	DB-07	2026-10-09 10:20:05

📌 **granularity_level 的 L1/L2/L3 语义**

级别	含义	历史要求	实测 MAPE
L1	走 LSTM 模型推理	有效点数 ≥ 90	约 14%（主指标口径）
L2	走规则兜底（历史偏短）	有效点数 < 90	约 60%（**不计入主指标**）

| L3 | 完全不可预测 | 无历史 | 不评估 |

本文档样本数据的真实分布：L1 = 81、L2 = 32、L3 = 0，合计 113。**主指标只算 L1**——把 L2 混进来会把 14% 抬到 26%，这是算法层五条铁律之一。

4.5 metrics 任务指标表（20 列）

本节列 1~20 对应编号 DD-T05-01 ~ DD-T05-20。

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值				
id	指标ID	INTEGER	—	否	自增	PK AUTOINCREMENT	≥1	主键	DB-09	1				
task_id	所属任务	INTEGER	—	否	—	**UNIQUE** + FK → tasks.id CASCADE	≥1	与任务一对一。UNIQUE 保证不可能出现两组指标	FR-MOD-11	1				
mape	加权MAPE	REAL	2位小数	是	NULL	—	≥0（百分数）	主指标。`Σ	e	/ Σ	y	`（即WAPE），**硬	FR-MOD-11	14.26

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值				
												指标 ≤ 20		
mae	加权 MAE	REAL	3 位小数	是	NULL	—	≥ 0	加权平均绝对误差	FR-MOD-11	1.32				
rmse	加权 RMSE	REAL	3 位小数	是	NULL	—	≥ 0	加权均方根误差	FR-MOD-11	3.37				
baseline_mape	基线 MAPE	REAL	2 位小数	是	NULL	—	≥ 0 或 NULL	移动平均基线在同一预测点、同一序列集合上的 MAPE。⚠ **预留列**：本期 app/algo/metrics.py 只产出 baseline_mae / baseline_rmse	FR-MOD-06	NULL				

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值				
								，本列恒为 NULL（TD-DB-04）。若后续补算，L1 口径可由 outputs/eval_series.json 复算得约 19.38						
baseline_mae	基线 MAE	REAL	3 位小数	是	NULL	—	≥ 0	基线 MAE。**必须落库**，否则降幅无法复算	FR-MOD-06	1.80				
baseline_rmse	基线 RMSE	REAL	3 位小数	是	NULL	—	≥ 0	基线 RMSE	FR-MOD-06	4.65				
mae_improve_pct	MAE 降幅	REAL	2 位小数	是	NULL	—	可为负（百分数	(baseline_mae − mae) / baseline_mae × 100。**硬指标 ≥ 15**	FR-MOD-06	26.42				

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值				
							）							
rmse_improve_pct	RMSE降幅	REAL	2位小数	是	NULL	—	可为负（百分数）	同上，对RMSE。**硬指标 ≥ 15**	FR-MOD-06	27.52				
series_evaluated	参与评估序列数	INTEGER	—	是	NULL	—	≥ 0	达标率的**分母**。前端展示「68 / 81」需要它	FR-MOD-11	81				
series_passed	达标序列数	INTEGER	—	是	NULL	—	≥ 0	逐序列 MAPE ≤ 20 的序列数（**分子**）	FR-MOD-11	68				
series_pass_rate	达标序列占比	REAL	2位小数	是	NULL	—	0 ~ 100	series_passed / series_evaluated × 100。**辅助指标 ≥ 60**	FR-MOD-11	83.95				
l1_mape	L1分组M	REAL	2位小数	是	NULL	—	≥ 0	仅 L1 序列的 MAPE。**与 mape 应一致**（因主	FR-MOD-11	14.26				

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值				
	APE							指标只算 L1）						
l2_mape	L2分组MAPE	REAL	2位小数	是	NULL	—	≥0 **或 NULL**	仅 L2 序列的 MAPE。**实测可能为 NaN，必须序列化为 null**	FR-MOD-11	NULL				
is_over_threshold	是否超阈值	INTEGER	—	否	0	CHECK IN (0,1)	0/1	加权 MAPE 是否 > 20。**超阈值 ≠ 任务失败**	FR-MOD-12	0				
eval_note	评估说明	TEXT	≤500字符	是	NULL	—	任意文本	评估前提说明（如「仅 L1 序列计入主指标」）。随结果一同展示	FR-MOD-13	仅 L1 序列计入主指标				
distribution_json	分布数据	TEXT	≤4096	是	NULL	—	JSON 数组	逐序列 MAPE 分布，供结果页直方图使用	FR-VIS-06	[{"bin":"0-10","n":34}]				

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值				
			字符											
timing_json	耗时明细	TEXT	≤2048字符	是	NULL	—	JSON对象	分阶段耗时，键名与 outputs/eval_report.json 的 timing_ms 一致，供进度页与性能分析	NFR-PERF-02	{"preprocess_ms":675,"features_ms":763,"inference_ms":21,"metrics_ms":473,"total_ms":7873}				
created_at	写入时间	TEXT	19字符	否	datetime('now','localtime')	—	—	指标落库时刻，与任务的 finished_at 基本同时	DB-07	2026-10-09 10:20:08				

🔒 API-14-2（对应《开发技术文档 V1.0》）：l2_mape 在无 L2 序列或真值缺失时算得 NaN。**NaN 不是合法 JSON**，写入前必须转 None，否则接口序列化失败、前端 JSON.parse 抛错。

4.6 model_registry 模型版本表（21 列）

本节列 1~21 对应编号 DD-T06-01 ~ DD-T06-21。

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值
id	记录 ID	INTEGER	—	否	自增	PK AUTOINCREMENT	≥ 1	主键	FR-MOD-05	1
version	版本号	TEXT	≤ 32 字符	否	—	**UNIQUE**	如 lstm_v1	模型版本标识。tasks.model_version 引用此值（逻辑引用，无外键）	FR-MOD-05	lstm_v1
file_path	权重路径	TEXT	≤ 512 字符	否	—	—	相对工作区根	权重 bundle 的相对路径	FR-MOD-05	outputs/models/lstm_v1.pt
window_size	滑动窗口	INTEGER	—	否	—	—	≥ 1	输入序列长度。**生产配置 21**（非基准配置 14）	FR-FEA-05	21
hidden_size	隐藏层维度	INTEGER	—	否	—	—	≥ 1	LSTM 隐藏单元数。**生产配置 48**	FR-MOD-05	48
num_layers	层数	INTEGER	—	否	—	—	≥ 1	LSTM 堆叠层数。**生产配置 2**	FR-MOD-05	2
dropout	Dropout 率	REAL	2 位小数	否	—	—	0 ~ 1	正则化强度	FR-MOD-05	0.1
learning_rate	学习率	REAL	6 位小数	否	—	—	> 0	初始学习率（含衰减策略的起始值）	FR-MOD-05	0.001

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值
batch_size	批大小	INTEGER	—	否	—	—	≥ 1	训练批大小	FR-MOD-05	128
train_data_range	训练数据范围	TEXT	≤64字符	是	NULL	—	描述性文本	训练所用数据的时间范围，仅作记录	FR-MOD-05	2015-01-28 ~ 2015-12-27
train_row_count	训练行数	INTEGER	—	是	NULL	—	≥ 0	参与训练的数据行数	FR-MOD-05	14305
series_count	训练序列数	INTEGER	—	是	NULL	—	≥ 0	参与训练的序列数	FR-MOD-05	113
val_mae	验证集MAE	REAL	3位小数	是	NULL	—	≥ 0	验证集加权MAE	FR-MOD-05	1.33
val_rmse	验证集RMSE	REAL	3位小数	是	NULL	—	≥ 0	验证集加权RMSE	FR-MOD-05	3.06
val_mape	验证集MAPE	REAL	2位小数	是	NULL	—	≥ 0	验证集加权MAPE。**硬指标 ≤ 20**	FR-MOD-05	14.07
device	训练设备	TEXT	≤8字符	是	NULL	—	cuda / cpu	实际训练设备	FR-MOD-05	cuda
peak_memory_mb	峰值显存	REAL	1位小	是	NULL	—	≥ 0（MB）	训练峰值显存。用于判断部署可行	FR-MOD-05	111.0

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值
			数					性		
param_count	参数量	INTEGER	—	是	NULL	—	≥ 0	模型参数量。**真实值 31,729**	R6 澄清	31729
is_active	是否启用	INTEGER	—	否	0	CHECK IN (0,1) + **部分唯一索引**	0 / 1	是否当前启用版本。**全局最多一个为 1**（IX-07 保证）	FR-MOD-05	1
trained_at	训练完成时间	TEXT	19 字符	是	NULL	—	—	训练脚本写入的时间戳	FR-MOD-05	2026-10-08 16:40:00
created_at	注册时间	TEXT	19 字符	否	datetime('now', 'localtime')	—	—	该版本注册进库的时刻	DB-06	2026-10-08 16:41:00

4.7 operation_logs 操作日志表（8 列）

本节列 1~8 对应编号 DD-T07-01 ~ DD-T07-08。

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值
id	日志	INTEGER	—	否	自增	PK AUTOINCREMENT	≥ 1	主键	FR-SYS-03	1

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值
	ID									
user_id	操作者	INTEGER	—	是	NULL	无外键（弱引用）	≥ 1 或 NULL	操作者 ID。**可为 NULL**：注册失败时尚无用户；删用户后此列保留原值不置空	FR-SYS-03	1
action	操作类型	TEXT	≤ 8 字符	否	—	CHECK IN (8 类)	login/register/logout/upload/predict/export/delete/admin	操作类别。8 类取值覆盖审计需要。admin 为管理端统一	FR-SYS-03 / CH-01	login

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值
								动作（CH-01），细分动作见 detail		
target_id	关联对象	TEXT	≤64字符	是	NULL	—	整数形式的 id 或其他标识	被操作对象标识。用 TEXT 以兼容将来非整数标识	FR-SYS-03	1
result	结果	TEXT	≤7字符	否	success	CHECK IN ('success', 'fail')	success / fail	操作结果。失败时配合 detail 使用	FR-SYS-03	success
detail	详情	TEXT	≤500字符	是	NULL	—	任意文本	失败原因摘要等。**不存完整	NFR-USE-03	密码错误（第 2 次）

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值
								堆栈		
ip	来源 IP	TEXT	≤ 45 字符	是	NULL	—	IPv4 / IPv6	客户端 IP。长度按 IPv6 上限预留	FR-SYS-03（审计增强）	192.168.1.10
created_at	记录时间	TEXT	19 字符	否	datetime('now','localtime')	—	—	操作发生时刻	FR-SYS-03	2026-10-09 10:15:00

4.8 events 埋点事件表（6 列）

本节列 1~6 对应编号 DD-T08-01 ~ DD-T08-06。

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值
id	事件 ID	INTEGER	—	否	自增	PK AUTOINCREMENT	≥ 1	主键	PRD §5.1	1
event_name	事件	TEXT	≤ 48	否	—	—（**刻意不加 CHECK**）	应用	埋点事件	PRD	prediction_complete

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值
	名		字符				层约定的 EV-* 映射名	标识。不加 CHECK 以便快速增减事件而不改表	§5.1	
user_id	用户	INTEGER	—	是	NULL	无外键（弱引用）	≥ 0 或 NULL	触发用户。未登录为 0，系统触发为 NULL	PRD §5.1	1
task_id	关联任务	INTEGER	—	是	NULL	无外键（弱引用）	≥ 1 或 NULL	关联的预测任务（仅任务类埋点有值）。**删任务不删埋点**	PRD §5.1	1
properties	事	TEXT	≤	是	NULL	—	JS	事件	PR	{"horizon":14,"duration_ms":7873}

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值
	件属性		2048字符				ON对象	附带的键值对。写入失败不影响主流程	D §5.1	
created_at	触发时间	TEXT	19字符	否	datetime('now','localtime')	—	—	事件发生时刻	PRD §5.1	2026-10-09 10:20:08

数据字典完整性核对

表	列数	字典覆盖	核对
users	12	12	✅
datasets	18	18	✅
tasks	24	24	✅
predictions	12	12	✅
metrics	20	20	✅
model_registry	21	21	✅
operation_logs	8	8	✅
events	6	6	✅
revoked_tokens	4	4	✅
合计	**125**	**125**	✅ 全覆盖

核对方式：从 code/db/schema.sql 正则提取全部列名，与本文字典逐表比对。脚本见 scripts/verify_doc_sql.py。

4.9 revoked_tokens Token 黑名单表（4 列）

本节列 1~4 对应编号 DD-T09-01 ~ DD-T09-04。R-03（2026-10-26）新增。

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值
jti	Token 标识	TEXT	32 字符	否	—	**PK**	JWT jti（uuid4().hex）	被登出的 Token 唯一标识。**主键即幂等键**：同一 Token 重复登出走 ON CONFLICT DO NOTHING，不报错	FR-USR-05	9f2c1e...（32 hex）
user_id	归属用户	INTEGER	—	是	NULL	无外键（弱引用	≥ 1 或 NULL	登出者 id，仅用于排障（「这个 Token	FR-USR-05	1

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值
						）		是谁登出的」）。不建外键：删用户时黑名单行没有保留价值，但也不该因外键失败而挡住删除流程		
expires_at	过期时刻	INTEGER	—	否	—	索引 IX-11	Unix 秒	Token 原 exp。到期后该行由启动时的清理任务删除，故表规模上限 = 「同时段内登出的 Token 数」	FR-USR-05	1793174400
created_at	拉黑时刻	TEXT	19字	否	datetime('now','localtime')	—	—	写入时刻，排障用	FR-SYS-03	2026-10-26 11:52:03

字段名	中文名	类型	长度/精度	可空	默认值	约束	取值域	业务含义	来源需求	示例值
			符							

设计理由与取舍

决策	理由
落库而不是放进程内存（本次改动的核心）	内存版有两个静默失效场景：① 进程重启 → 已登出的 Token 又恢复可用（直到 `exp`）；② 多 worker → A 进程登出、旧 Token 打 B 进程照样放行。两者都不报错，只是让「登出」不可靠
`jti` 直接作主键，不另设自增 `id`	唯一性就是 `jti` 本身，加自增列只会多一个索引和一次回表。同一 Token 重复登出用 `ON CONFLICT DO NOTHING` 实现幂等，不需要「先查后插」
`expires_at` 存 INTEGER（Unix 秒）而非 TEXT	它要与 JWT 的 `exp` 直接比较；且这是**机器时间**，不参与本地时区展示（`NFR-COMP-04` 的单时区假设针对的是给人看的时间）
不设定时清理任务	每次进程启动清一次过期行即可。单次会话（默认 12 小时）内积不到需要 cron 的量；真到了那个规模，正确做法是换 Redis，而不是加一个定时任务
`user_id` 不建外键	与 `operation_logs` 一致（弱引用）。黑名单行的价值在于 `jti`，删用户时让它留下或置 NULL 都无害，不值得为它引入一条会阻塞删除流程的约束

🔒 `DB-17`：**鉴权路径上「这个 `jti` 是否已撤销」必须查库，不得加进程内缓存。**

缓存会重新引入「多 worker 不一致」——那正是本次改动要消灭的问题。

`jti` 是主键，一次 B-tree 查找与读取 `users.token_version` 同量级，

在 `--workers 1` 的单机形态下省不出可观测的收益。

5. 建表 SQL

5.1 使用说明

执行方式

```
# 在空库上初始化（schema.sql 已包含哨兵行，幂等可重复执行）
sqlite3 data/app.db < code/db/schema.sql


# 再灌入模型注册数据
sqlite3 data/app.db < code/db/seed.sql
```

本章内容与 `code/db/schema.sql` 的关系

本章**逐字收录** `code/db/schema.sql` 的全文，按 12 个逻辑节分组呈现，便于对照阅读。节与节之间的顺序、内容与源文件完全一致——因此「把本章所有 `sql` 代码块按顺序拼接」应等价于源文件。

> ✅ 一致性校验：`python scripts/verify_doc_sql.py` 会做这件事，并在附录 B 给出结果。**若两者不一致，以 `code/db/schema.sql` 为准**（§0.3 第 4 条）。

幂等性说明

全部 `CREATE` 语句使用 `IF NOT EXISTS`，哨兵行使用 `INSERT OR IGNORE`。因此重复执行不会报错、不会重复插入。这是刻意的：部署脚本可能在多处被调用，幂等能避免「第二次启动就失败」。

5.2 节 1 • 文件头与全局约定

```
-- ============================================================================
-- 电商销量预测系统 · SQLite 数据库建表脚本
-- ----------------------------------------------------------------------------
-- 版本       : V1.0
-- 依据文档   : 《开发技术文档 V1.0》第 3 章
-- 上游依据   : PRD V1.0 §3 (FR-*) / §4 (NFR-*) ; 开发方案文档 V1.1 §5.2
-- 执行方式   : sqlite3 app.db < schema.sql
-- 注意事项   :
--   1. 所有时间字段统一为 TEXT, 格式 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' (本地时区, 不转 UTC)
--      依据 NFR-COMP-04「全部日期按本地时区处理, 不引入 UTC 转换」
--   2. 不使用 SQLite 的 DATETIME 类型, 避免驱动层隐式时区转换
--   3. 所有查询必须携带 user_id 过滤条件 (NFR-SEC-02 数据隔离红线)
-- ============================================================================

PRAGMA foreign_keys = ON;
```

5.3 节 2 • T01 users 用户表

```
-- ----------------------------------------------------------------------------
-- T01 · users 用户表                                        (FR-USR-01 ~ FR-USR-07)
-- ----------------------------------------------------------------------------
-- token_version 的用途 (TQ-1 决议, 见《数据库设计文档 V1.0》§10.3) :
--   JWT 是无状态的, 签发后无法从服务端「撤回」单个 Token。FR-USR-07 要求
--   「修改密码后原 Token 失效并强制重新登录」—若只有黑名单, 就必须枚举该
--   用户已签发的所有 Token (不可能) 。故在 users 上维护一个版本号:
--     · 登录/签发时: JWT 载荷写入 ver = users.token_version
--     · 校验时     : 比对载荷 ver 与库中 token_version, 不等即 401 (TOKEN_EXPIRED)
--     · 改密码时   : token_version = token_version + 1, 该用户全部旧 Token 立即失效
--   登出仍走内存 jti 黑名单 (BE-19 方案 B) , 因为它只影响单个 Token 且需即时生效。
-- ----------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
    id              INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    email           TEXT    NOT NULL,                    -- 登录名, 全局唯一
    password_hash   TEXT    NOT NULL,                    -- bcrypt 哈希串, 禁止明文 (FR-USR-03)
    nickname        TEXT    DEFAULT NULL,                -- 展示名, 可为空
```

```
    status          INTEGER NOT NULL DEFAULT 1              -- 1 正常 / 0 停用（管理端可切换，CH-01）
                    CHECK (status IN (0, 1)),
    role            TEXT    NOT NULL DEFAULT 'user'         -- 角色：user 普通用户 / admin 管理员（CH-
01）
                    CHECK (role IN ('user', 'admin')),
    fail_count      INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,             -- 连续密码错误次数（FR-USR-06 限流）
    locked_until    TEXT    DEFAULT NULL,                   -- 冷却截止时间，NULL=未锁定
    last_login_at   TEXT    DEFAULT NULL,
    token_version   INTEGER NOT NULL DEFAULT 1              -- JWT 版本号；改密时 +1 使旧 Token 立即失
效
                    CHECK (token_version >= 1),             --  （FR-USR-07 / TQ-1 决议）
    created_at      TEXT    NOT NULL DEFAULT (datetime('now', 'localtime')),
    updated_at      TEXT    NOT NULL DEFAULT (datetime('now', 'localtime'))
);


-- email 唯一性：使用 NOCASE 保证 Alice@x.com 与 alice@x.com 视为同一账号
CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS ux_users_email ON users (email COLLATE NOCASE);
```

5.4 节 3 • T01a 游客哨兵账号

```
-- ---------------------------------------------------------------------------
-- T01a · 游客哨兵账号（id = 0）                        （FR-USR-08 / JT-10）
-- ---------------------------------------------------------------------------
-- 为什么需要这一行：
--   未登录用户要能上传数据并跑到结果页（FR-USR-08），因此 datasets.user_id /
--   tasks.user_id 必须能表达「不属于任何注册用户」。若只把列声明为 NULL，就
--   失去了 user_id 作为隔离第一道闸门的一致性（所有 DAO 都依赖它是整数）。
--   故约定 **user_id = 0 即游客**，并在 users 表落一条真实的哨兵行——因为
--   PRAGMA foreign_keys = ON 下，user_id = 0 若无对应 users.id 会被外键直接拒绝。
--
-- 为什么这是安全的：
--   1. password_hash 写 '!'，不是合法 bcrypt 串。bcrypt.checkpw 对它必然返回
--      False（且抛 ValueError），此账号**永远无法登录**。Django 的 unusable
--      password 采用同一手法。
--   2. email 用 RFC 2606 保留域 .invalid，DNS 永不解析，与真实邮箱不可能冲突。
--   3. id = 0 不会被 AUTOINCREMENT 分配（自增从 1 开始），不存在覆盖风险。
--   4. 本行**不参与业务**：历史列表按 user_id = 当前用户过滤，游客任务天然不可见。
-- ---------------------------------------------------------------------------
INSERT OR IGNORE INTO users (id, email, password_hash, nickname, status)
VALUES (0, '__guest__@local.invalid', '!', '游客（未登录）', 1);
```

⚠ 这一行**不属于种子数据**，而是结构前提。若把它挪到 `seed.sql`，则「只跑 schema.sql」的部署路径下，游客上传会被 `FK-01` 直接拒绝。故它随建表脚本执行，并在 `seed.sql` 中重复一次作幂等保险。

5.5 节 4 • T02 datasets 数据集表

```
-- ----------------------------------------------------------------------------
-- T02 · datasets 数据集表                                  (FR-UPL-01 ~ FR-UPL-15)
-- ----------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS datasets (
    id                  INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    user_id             INTEGER NOT NULL,                    -- 归属，隔离红线；0 = 游客哨兵 (FR-USR-08)
    file_name           TEXT    NOT NULL,                    -- 用户原始文件名（仅展示用）
    stored_name         TEXT    NOT NULL,                    -- 落盘文件名（重命名，NFR-SEC-07）
    file_path           TEXT    NOT NULL,                    -- 相对工作区根目录的路径
    file_size           INTEGER DEFAULT NULL,                -- 字节
    row_count           INTEGER DEFAULT NULL,                -- 有效数据行数
    sku_count           INTEGER DEFAULT NULL,                -- 去重商品数
    warehouse_count     INTEGER DEFAULT NULL,                -- 去重仓库数（仓库列必填）
    valid_series_count  INTEGER DEFAULT NULL,                -- 有效序列数（sku x warehouse 组合）
    date_start          TEXT    DEFAULT NULL,                -- 数据起始日期 YYYY-MM-DD
    date_end            TEXT    DEFAULT NULL,                -- 数据结束日期 YYYY-MM-DD
    gap_filled          INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,          -- 是否执行过插值补齐 0/1 (FR-UPL-13)
    gap_count           INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,          -- 补齐的断档天数合计
    is_sample           INTEGER NOT NULL DEFAULT 0           -- 是否内置示例数据 (FR-UPL-02)
                        CHECK (is_sample IN (0, 1)),
    status              INTEGER NOT NULL DEFAULT 1           -- 1 可用 / -1 已失效
                        CHECK (status IN (1, -1)),
    created_at          TEXT    NOT NULL DEFAULT (datetime('now', 'localtime')),
    updated_at          TEXT    NOT NULL DEFAULT (datetime('now', 'localtime')),
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users (id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS ix_datasets_user ON datasets (user_id, created_at DESC);
```

5.6 节 5 • T03 tasks 预测任务表

```
-- ============================================================================
-- T03 · tasks 预测任务表                                (FR-MOD-01 ~ FR-MOD-15)
-- ============================================================================
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tasks (
    id                  INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    user_id             INTEGER NOT NULL,                   -- 归属；0 = 游客哨兵 (FR-USR-08)
    dataset_id          INTEGER NOT NULL,                   -- 输入数据集
    task_name           TEXT    DEFAULT NULL,               -- 用户可命名，空则后端生成
    granularity         TEXT    NOT NULL DEFAULT 'warehouse_sku'
                        CHECK (granularity IN ('warehouse_sku')),  -- 固定主粒度
    horizon             INTEGER NOT NULL                    -- 预测步长
                        CHECK (horizon IN (7, 14, 30)),
    use_holiday_feature INTEGER NOT NULL DEFAULT 1
                        CHECK (use_holiday_feature IN (0, 1)),
    status              TEXT    NOT NULL DEFAULT 'created'
                        CHECK (status IN ('created', 'running', 'succeeded', 'failed')),
    error_code          TEXT    DEFAULT NULL,               -- E_TIMEOUT / E_TOO_MANY_SERIES /
E_INFER_FAIL
    error_msg           TEXT    DEFAULT NULL,
    completed_stage     TEXT    DEFAULT NULL,               -- 软失败时已完成阶段 (FR-SYS-02 软失败)
    model_version       TEXT    NOT NULL,                   -- 必填：在线无「本次训练的模型」
    device              TEXT    DEFAULT NULL,               -- cuda / cpu，含回退后实际设备
    device_fallback     INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,         -- 是否发生 CUDA->CPU 回退 (FR-MOD-10)
    series_total        INTEGER DEFAULT NULL,               -- 待预测序列数
    l1_count            INTEGER DEFAULT NULL,               -- 覆盖率披露 (FR-VIS-07)
    l2_count            INTEGER DEFAULT NULL,
    l3_count            INTEGER DEFAULT NULL,
    duration_ms         INTEGER DEFAULT NULL,               -- 端到端耗时，验证 <= 60s 硬指标
    started_at          TEXT    DEFAULT NULL,
    finished_at         TEXT    DEFAULT NULL,
    is_deleted          INTEGER NOT NULL DEFAULT 0          -- 软删除 (FR-HIS-05)
                        CHECK (is_deleted IN (0, 1)),
    created_at          TEXT    NOT NULL DEFAULT (datetime('now', 'localtime')),
    updated_at          TEXT    NOT NULL DEFAULT (datetime('now', 'localtime')),
    FOREIGN KEY (user_id)    REFERENCES users (id)    ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (dataset_id) REFERENCES datasets (id) ON DELETE RESTRICT
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS ix_tasks_user_list ON tasks (user_id, is_deleted, created_at DESC);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS ix_tasks_status    ON tasks (status);
```

5.7 节 6 • T04 predictions 预测结果表

```
-- ------------------------------------------------------------------------
-- T04 · predictions 预测结果表                              (FR-VIS-01 ~ FR-VIS-05)
-- ------------------------------------------------------------------------
-- 说明：一行 = 一条序列的一个预测日。113 序列 x 14 天 = 1,582 行（示例规模）
--       故本表写入必须批量 INSERT，禁止逐行 commit（NFR-REL-04）
CREATE TABLE IF NOT EXISTS predictions (
    id                INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    task_id           INTEGER NOT NULL,
    sku_id            TEXT    NOT NULL,                    -- 商品编码
    warehouse_id      TEXT    NOT NULL,                    -- 仓库编码（PRD 必填，不可空）
    forecast_date     TEXT    NOT NULL,                    -- 预测目标日期 YYYY-MM-DD
    predicted_value   REAL    NOT NULL,                    -- 预测销量
    actual_value      REAL    DEFAULT NULL,                -- 测试集回填真值（回测时才有）
    baseline_value    REAL    DEFAULT NULL,                -- 移动平均基线值（同预测点）
    granularity_level TEXT    NOT NULL                     -- 建模层级，决定置信度
                      CHECK (granularity_level IN ('L1', 'L2', 'L3')),
    lower_bound       REAL    DEFAULT NULL,                -- 置信下界（P2）
    upper_bound       REAL    DEFAULT NULL,                -- 置信上界（P2）
    created_at        TEXT    NOT NULL DEFAULT (datetime('now', 'localtime')),
    FOREIGN KEY (task_id) REFERENCES tasks (id) ON DELETE CASCADE
);


-- 联合唯一索引：同一任务内（仓库，商品，日期）不得重复
CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS ux_predictions_key
    ON predictions (task_id, warehouse_id, sku_id, forecast_date);
-- 结果页按序列聚合查询；导出按此顺序排序（FR-VIS-05 列序固定）
CREATE INDEX IF NOT EXISTS ix_predictions_task_sku
    ON predictions (task_id, sku_id, warehouse_id);
```

5.8 节 7 • T05 metrics 任务指标表

```
-- ------------------------------------------------------------------------
-- T05 · metrics 任务指标表（与 tasks 一对一）                (FR-MOD-11 ~ FR-MOD-13)
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS metrics (
    id                  INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    task_id             INTEGER NOT NULL UNIQUE,            -- 一对一
    -- 主指标（加权口径，PRD §3.4.3）
    mape                REAL DEFAULT NULL,                  -- 加权 MAPE = sum|e| / sum|y|，硬指标 <=
20
    mae                 REAL DEFAULT NULL,                  -- 加权 MAE
    rmse                REAL DEFAULT NULL,                  -- 加权 RMSE
    -- 移动平均基线（必须同预测点、同序列集合，FR-MOD-06）
    baseline_mape       REAL DEFAULT NULL,
```

```
    baseline_mae        REAL DEFAULT NULL,
    baseline_rmse       REAL DEFAULT NULL,
    -- 相对基线提升幅度
    mae_improve_pct     REAL DEFAULT NULL,                  -- 硬指标 >= 15
    rmse_improve_pct    REAL DEFAULT NULL,                  -- 硬指标 >= 15
    -- 达标序列占比（辅助指标 >= 60）
    series_evaluated    INTEGER DEFAULT NULL,               -- 参与评估序列数（分母）
    series_passed       INTEGER DEFAULT NULL,               -- 逐序列 MAPE <= 20 的序列数
    series_pass_rate    REAL    DEFAULT NULL,               -- 占比，百分数
    -- 分组指标：L1/L2 必须分开统计，不得混算后宣称达标
    l1_mape             REAL DEFAULT NULL,
    l2_mape             REAL DEFAULT NULL,
    -- 判定与披露
    is_over_threshold   INTEGER NOT NULL DEFAULT 0          -- 加权 MAPE 是否超 20%（FR-MOD-12）
                        CHECK (is_over_threshold IN (0, 1)),
    eval_note           TEXT    DEFAULT NULL,               -- 评估前提说明（FR-MOD-13）
    distribution_json   TEXT    DEFAULT NULL,               -- 逐序列 MAPE 分布（直方图用，JSON）
    timing_json         TEXT    DEFAULT NULL,               -- 分阶段耗时 JSON（进度页用）
    created_at          TEXT    NOT NULL DEFAULT (datetime('now', 'localtime')),
    FOREIGN KEY (task_id) REFERENCES tasks (id) ON DELETE CASCADE
);
```

5.9 节 8 • T06 model_registry 模型版本表

```
-- ---------------------------------------------------------------------------
-- T06 · model_registry 模型版本表                          (FR-MOD-05 / FR-MOD-07)
-- ---------------------------------------------------------------------------
-- 在线推理完全依赖本表取权重，故 is_active = 1 的记录必须存在且唯一
CREATE TABLE IF NOT EXISTS model_registry (
    id                  INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    version             TEXT    NOT NULL UNIQUE,            -- 如 lstm_v1
    file_path           TEXT    NOT NULL,                   -- 权重 bundle 相对路径
    -- 超参数留存（与 app/algo/config.py 生产配置一致）
    window_size         INTEGER NOT NULL,
    hidden_size         INTEGER NOT NULL,
    num_layers          INTEGER NOT NULL,
    dropout             REAL    NOT NULL,
    learning_rate       REAL    NOT NULL,
    batch_size          INTEGER NOT NULL,
    -- 训练上下文
    train_data_range    TEXT    DEFAULT NULL,               -- 训练数据时间范围
    train_row_count     INTEGER DEFAULT NULL,
    series_count        INTEGER DEFAULT NULL,               -- 参与训练的序列数
    -- 验证集指标（加权口径）
```

```
    val_mae           REAL    DEFAULT NULL,
    val_rmse          REAL    DEFAULT NULL,
    val_mape          REAL    DEFAULT NULL,
    -- 环境与资源
    device            TEXT    DEFAULT NULL,                -- cuda / cpu
    peak_memory_mb    REAL    DEFAULT NULL,                -- 训练峰值显存
    param_count       INTEGER DEFAULT NULL,                -- 参数量，便于判断可在线复现
    -- 状态
    is_active         INTEGER NOT NULL DEFAULT 0           -- 是否当前启用版本，全局唯一为 1
                      CHECK (is_active IN (0, 1)),
    trained_at        TEXT    DEFAULT NULL,
    created_at        TEXT    NOT NULL DEFAULT (datetime('now', 'localtime'))
);


-- 部分唯一索引：保证有且仅有一个启用版本（FR-MOD-05 验收要点）
CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS ux_model_active
    ON model_registry (is_active) WHERE is_active = 1;
```

5.10 节 9 • T07 operation_logs 操作日志表

```
-- ------------------------------------------------------------------------------
-- T07 · operation_logs 操作日志表                                  (FR-SYS-03)
-- ------------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS operation_logs (
    id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    user_id     INTEGER DEFAULT NULL,                    -- 未登录操作（如注册失败）可为 NULL
    action      TEXT    NOT NULL                         -- 8 类操作（FR-SYS-03 四类核心动作的超集：
login/upload/predict/export;
                --  + register/logout/delete; + admin = 管理端子动作，CH-01）
                --  管理端子动作（停用/启用用户、重置密码、强制删除任务、切换模型版本）
                --  统一记 action='admin'，细分动作写入 detail（QD-02 方案 A）
                CHECK (action IN ('login', 'register', 'logout', 'upload', 'predict', 'export',
'delete', 'admin')),
    target_id   TEXT    DEFAULT NULL,                    -- 关联对象 id（dataset_id / task_id）
    result      TEXT    NOT NULL DEFAULT 'success'
                CHECK (result IN ('success', 'fail')),
    detail      TEXT    DEFAULT NULL,                    -- 错误摘要等
    ip          TEXT    DEFAULT NULL,
    created_at  TEXT    NOT NULL DEFAULT (datetime('now', 'localtime'))
);


CREATE INDEX IF NOT EXISTS ix_oplogs_user_time ON operation_logs (user_id, created_at DESC);
```

5.11 节 10 • T08 events 埋点事件表

```
-- ----------------------------------------------------------------------------
-- T08 · events 埋点事件表                                    (PRD §5.1 EV-*)
-- ----------------------------------------------------------------------------
-- 独立于 operation_logs：前者面向「排障审计」，后者面向「指标分析」，生命周期不同
-- 写入失败仅记日志不抛异常（PRD §5.1 埋点实现要求，不得阻塞主流程）
CREATE TABLE IF NOT EXISTS events (
    id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    event_name  TEXT    NOT NULL,                       -- 如 EV-PRED-02 -> prediction_complete
    user_id     INTEGER DEFAULT NULL,
    task_id     INTEGER DEFAULT NULL,
    properties  TEXT    DEFAULT NULL,                   -- JSON 字符串
    created_at  TEXT    NOT NULL DEFAULT (datetime('now', 'localtime'))
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS ix_events_name_time ON events (event_name, created_at DESC);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS ix_events_task      ON events (task_id);
```

5.12 节 11 • T09 revoked_tokens Token 黑名单表

R-03（2026-10-26）新增。原「不建此表」的决策已被推翻，理由见 §2 表清单下方的「为什么是 9 张表」与 §4.9 的设计取舍表。

```
-- ----------------------------------------------------------------------------
-- T09 · revoked_tokens Token 黑名单表                  (R-03 / BE-19, 2026-10-26)
-- ----------------------------------------------------------------------------
-- 为什么从「进程内存」改成落库：
--   内存版在两种真实场景下会静默失效 —
--     ① 进程重启 → 已登出的 Token 在重启后又"活"回来（直到 exp 自然过期）；
--     ② 多 worker / 多实例 → 在 A 进程登出，旧 Token 打到 B 进程照样放行。
--   两者都不会报错，只会让「登出」这个动作变得不可靠。
-- `jti` 作主键：同一 Token 重复登出天然幂等（INSERT OR IGNORE）。
```

```
-- `expires_at` 与 JWT 的 `exp` 同源（Unix 秒），过期行由启动时的清理任务删除，
--   故常驻规模上限 = 「同时段内登出的 Token 数」，不会无限增长。
CREATE TABLE IF NOT EXISTS revoked_tokens (
    jti         TEXT    PRIMARY KEY,                        -- JWT 的 jti（32 位 hex）
    user_id     INTEGER DEFAULT NULL,                       -- 归属用户，便于排障；游客不签发 Token 故不受影响
    expires_at  INTEGER NOT NULL,                           -- Token 原 exp（Unix 秒）：到期即可删行
    created_at  TEXT    NOT NULL DEFAULT (datetime('now', 'localtime'))
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS ix_revoked_tokens_exp ON revoked_tokens (expires_at);
```

5.13 节 12 • 触发器

```
-- ============================================================================
-- 触发器：自动维护 updated_at
-- ============================================================================

CREATE TRIGGER IF NOT EXISTS trg_users_updated
AFTER UPDATE ON users FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE users SET updated_at = datetime('now', 'localtime') WHERE id = OLD.id;
END;

CREATE TRIGGER IF NOT EXISTS trg_datasets_updated
AFTER UPDATE ON datasets FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE datasets SET updated_at = datetime('now', 'localtime') WHERE id = OLD.id;
END;

CREATE TRIGGER IF NOT EXISTS trg_tasks_updated
AFTER UPDATE ON tasks FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE tasks SET updated_at = datetime('now', 'localtime') WHERE id = OLD.id;
END;
```

5.14 节 13 • 视图

```
-- ============================================================================
-- 视图：任务结果摘要（供历史列表 / 结果页头部复用，避免前端多次拼接）
-- ============================================================================

CREATE VIEW IF NOT EXISTS v_task_summary AS
SELECT
    t.id                AS task_id,
    t.user_id,
    t.task_name,
    t.granularity,
    t.horizon,
    t.status,
    t.error_code,
    t.device,
    t.device_fallback,
    t.series_total,
    t.l1_count,
    t.l2_count,
    t.l3_count,
    t.duration_ms,
    t.model_version,
    t.created_at,
    t.finished_at,
    d.id                AS dataset_id,
    d.file_name         AS dataset_name,
    d.valid_series_count,
    m.mape              AS weighted_mape,
    m.mae               AS weighted_mae,
    m.rmse              AS weighted_rmse,
    m.baseline_mae,
    m.mae_improve_pct,
    m.rmse_improve_pct,
    m.series_pass_rate,
    m.is_over_threshold
FROM tasks t
LEFT JOIN datasets d ON d.id = t.dataset_id
LEFT JOIN metrics  m ON m.task_id = t.id
WHERE t.is_deleted = 0;
```

5.15 与 code/db/schema.sql 的一致性校验

校验项	方法	结果
本章 12 个代码块拼接后是否等价于源文件	`python scripts/verify_doc_sql.py`（归一化：去空行、去行尾空白）	☑ 见附录 B

校验项	方法	结果
源文件是否可执行	`python scripts/verify_schema.py`	✅ 9 表齐备、幂等
列数是否与 §4 数据字典一致	同上脚本的列提取比对	✅ 125 列全覆盖

> 📌 若本章与源文件出现不一致（例如有人改了 `schema.sql` 却忘了改文档），**以 `code/db/schema.sql` 为准**，并回改本章。

---

6. 索引与查询设计

6.1 索引清单

显式索引（10 个）

编号	索引名	表	列 / 条件	类型	服务的查询
IX-01	ux_users_email	users	(email COLLATE NOCASE)	唯一	登录、注册查重（Q4）
IX-02	ix_datasets_user	datasets	(user_id, created_at DESC)	普通	数据集列表（Q7）
IX-03	ix_tasks_user_list	tasks	(user_id, is_deleted, created_at DESC)	普通	历史列表首屏（Q1）
IX-04	ix_tasks_status	tasks	(status)	普通	运行中任务扫描、僵尸任务回收
IX-05	ux_predictions_key	predictions	(task_id, warehouse_id, sku_id, forecast_date)	唯一	防重复写入（幂等重跑）
IX-06	ix_predictions_task_sku	predictions	(task_id, sku_id, warehouse_id)	普通	结果明细、导出（Q2 / Q3 /

编号	索引名	表	列 / 条件	类型	服务的查询
					Q11）
IX-07	ux_model_active	model_registry	(is_active) WHERE is_active = 1	**部分唯一**	取启用模型（Q5）
IX-08	ix_oplogs_user_time	operation_logs	(user_id, created_at DESC)	普通	操作日志按用户查（Q9）
IX-09	ix_events_name_time	events	(event_name, created_at DESC)	普通	埋点按事件统计（Q8）
IX-10	ix_events_task	events	(task_id)	普通	埋点按任务追溯（Q10）
IX-11	ix_revoked_tokens_exp	revoked_tokens	(expires_at)	普通	启动时清理过期黑名单行（R-03）

自动索引（2 个，由唯一约束隐式生成，不占 IX 编号）

编号	索引名	来源	列
IX-AUTO-01	sqlite_autoindex_metrics_1	metrics.task_id UNIQUE	(task_id)
IX-AUTO-02	sqlite_autoindex_model_registry_1	model_registry.version UNIQUE	(version)

合计 14 个索引（11 个显式 + 3 个 SQLite 自动索引）。实测核对（scripts/verify_schema.py）：

```
索引    : 13 个
[ OK ] predictions 联合唯一索引存在且为 UNIQUE
[ OK ] model_registry 启用版本唯一索引存在（部分索引）
```

6.2 索引设计原则

编号	原则	在本库中的体现

编号	原则	在本库中的体现
IX-P1	**复合索引的列序 = 等值在前、排序在后**	`ix_tasks_user_list (user_id, is_deleted, created_at DESC)`：两个等值条件（`user_id` / `is_deleted`）在前，排序列在后，因此 `ORDER BY created_at DESC` 无需临时排序
IX-P2	**只为高频且高选择性的查询建索引**	全部 11 个显式索引都对应 §6.3 中的某个具体查询；没有「预防性」索引
IX-P3	**唯一约束优先用索引实现，而非应用层去重**	`IX-01` / `IX-05` / `IX-07` / `IX-AUTO-01` / `IX-AUTO-02` 五个唯一索引，把「不可能重复」变成数据库层的硬保证
IX-P4	**部分索引用于表达「唯一但可多空」**	`IX-07` 的 `WHERE is_active = 1` 让「只有一个启用版本」成为结构性事实，而 `is_active = 0` 的行不受限制
IX-P5	**写入频繁的小表不建冗余索引**	`metrics` 除了 `task_id` 的唯一索引外无其他索引；它的行数与 `tasks` 相等，且永远按 `task_id` 读取
IX-P6	**不为低选择性的单列建索引**	未给 `tasks.status` 之外的枚举列建索引。`status` 例外：仅 4 个取值但用于「找出所有 running 任务」这类**跨用户**扫描，且数据分布倾斜（绝大多数是终态）

6.3 典型查询的执行计划实测

测试条件（`scripts/explain_queries.py`）

项	值
数据量	`users` 5,001 · `datasets` 60 · `tasks` 50 · `predictions` **79,100** · `metrics` 50 · `operation_logs` 20,000 · `events` 15,000
环境	SQLite（Python 标准库 `sqlite3`），执行 `ANALYZE` 更新统计信息

项	值
说明	`predictions` 灌到 79,100 行以模拟「多用户长期使用」后的规模，避免因表过小导致 SQLite 主动选择全表扫描而误判索引有效性

实测结果

编号	查询场景	执行计划关键行	结论
Q1	历史列表首屏（经视图）	`SEARCH t USING INDEX ix_tasks_user_list (user_id=? AND is_deleted=?)` `SEARCH m USING INDEX sqlite_autoindex_metrics_1 (task_id=?)`	✅ 命中 `IX-03` + 自动索引；**无临时排序**
Q2	结果明细页	`SEARCH predictions USING INDEX ix_predictions_task_sku (task_id=?)`	✅ 命中 `IX-06`
Q3	导出全量明细	`SEARCH predictions USING INDEX ix_predictions_task_sku (task_id=?)` `USE TEMP B-TREE FOR LAST TERM OF ORDER BY`	⚠ 命中索引，但**排序未完全覆盖**（见 §6.5）
Q4a	登录查用户（**不带** `COLLATE`）	`SCAN users`	✗ **全表扫描**（见 §6.4）
Q4b	登录查用户（**带** `COLLATE NOCASE`）	`SEARCH users USING INDEX ux_users_email (email=?)`	✅ 命中 `IX-01`
Q5	取启用模型	`SEARCH model_registry USING INDEX ux_model_active (is_active=?)`	✅ 命中 `IX-07`（部分索引生效）
Q6	任务指标一对一	`SEARCH metrics USING INDEX sqlite_autoindex_metrics_1 (task_id=?)`	✅ 命中 `IX-AUTO-01`
Q7	数据集列表	`SEARCH datasets USING INDEX ix_datasets_user (user_id=?)`	✅ 命中 `IX-02`
Q8	埋点按事件统计	`SEARCH events USING COVERING INDEX ix_events_name_time (event_name=?)`	✅ **覆盖索引**（无需回表）
Q9	操作日志按用户查	`SEARCH operation_logs USING INDEX ix_oplogs_user_time (user_id=?)`	✅ 命中 `IX-08`

编号	查询场景	执行计划关键行	结论
Q10	埋点按任务追溯	SEARCH events USING INDEX ix_events_task (task_id=?)	✅ 命中 IX-10
Q11	结果页按分层筛选	SEARCH predictions USING INDEX ix_predictions_task_sku (task_id=?)	✅ 用 task_id 先缩小范围，再二次筛 level（符合 §6.6 的判断）

复现命令

```
python scripts/explain_queries.py
```

📌 **Q8 的「COVERING INDEX」值得单独说明**：ix_events_name_time (event_name, created_at DESC) 已包含查询所需的全部列，因此 SQLite 直接从索引取值、无需回表读数据页。这是一个**免费的优化**——索引本来是为排序建的，顺带覆盖了投影。

6.4 ⚠ 陷阱一：NOCASE 索引必须显式声明排序规则

这是本次设计过程中实测发现的最有价值的陷阱。

现象

users.email 的唯一索引定义为：

```
CREATE UNIQUE INDEX ux_users_email ON users (email COLLATE NOCASE);
```

若登录时按常规写法查询：

```
# ✗ 全表扫描（Q4a 实测：SCAN users）
db.execute("SELECT id, password_hash, token_version FROM users WHERE email = ?", (email,))
```

执行计划是 `SCAN users` —— 索引完全没被使用。

必须显式带上排序规则：

```
# ✅ 命中 IX-01（Q4b 实测：SEARCH users USING INDEX ux_users_email）
db.execute(
    "SELECT id, password_hash, token_version FROM users WHERE email = ? COLLATE NOCASE",
    (email,),
)
```

根因

SQLite 的索引只能用于匹配**相同排序规则**的比较。索引建在 `email COLLATE NOCASE` 上，而 `WHERE email = ?` 使用的是列声明的默认排序规则（`BINARY`）。两者不匹配，优化器只能放弃索引。

为什么在演示时看不出来

本机 `users` 表只有几十行（甚至只有哨兵 1 行），全表扫描与索引查找的耗时差异在微秒级，**压测也测不出来**。但用户量增长到数千后，每次登录都会扫描全表——而且这个缺陷会一直隐藏到生产环境。

正确的实现方式

🔒 DB-17：**所有针对 `users.email` 的等值查询必须显式写 `COLLATE NOCASE`**。涉及三处：注册查重（FR-USR-01）、登录（FR-USR-04）、修改邮箱（若将来支持）。

建议在 DAO 层封装成单一函数 `get_user_by_email(db, email)`，**禁止在其他位置手写该查询**。这样只有一处需要保证 `COLLATE` 正确。

验证用例（`scripts/explain_queries.py` 的 `Q4a` / `Q4b`）

编号	SQL 片段	执行计划	判定
Q4a	`WHERE email = ?`	`SCAN users`	✕ 索引失效
Q4b	`WHERE email = ? COLLATE NOCASE`	`SEARCH users USING INDEX ux_users_email (email=?)`	☑ 命中

6.5 ⚠ 陷阱二：Q3 的排序未被索引完全覆盖

现象

`FR-VIS-05` 要求导出列序固定，对应排序为：

```
ORDER BY sku_id, warehouse_id, forecast_date
```

而 `IX-06` 的定义是 `(task_id, sku_id, warehouse_id)` —— **只覆盖了前两个排序列**。因此执行计划出现：

```
SEARCH predictions USING INDEX ix_predictions_task_sku (task_id=?)
USE TEMP B-TREE FOR LAST TERM OF ORDER BY
```

影响评估

项	分析
是否走索引	✅ 是。`task_id = ?` 已把范围缩到单个任务（最多 30,000 行）
额外开销	在 30,000 行上建临时 B 树排序。实测规模（1,582 行）下开销可忽略
是否需优化	**不优化。**把 `forecast_date` 加进索引会让索引变宽、写入变慢，而收益仅限导出这一个低频操作

如果将来确实需要优化，两个选项：

1. 把 `IX-06` 扩展为 `(task_id, sku_id, warehouse_id, forecast_date)` —— 排序完全覆盖，但索引体积增加约 25%
2. 导出时按 `(task_id, forecast_date)` 分批读取后在应用层归并 —— 代码复杂度上升，不推荐

📌 当前决策：**保留现状。**理由是导出是低频操作（用户主动触发），而 `predictions` 的写入是高频路径（每次预测都要批量写），不应为低频查询牺牲写入性能。

6.6 不建索引的场景（刻意的省略）

未建索引的位置	原因	若建了会怎样
`predictions (task_id, granularity_level)`	Q11 实测已用 `IX-06` 的 `task_id` 前导列缩小范围，再在结果集内二次筛。单个任务最多 30,000 行，二次筛成本可接受	每行多维护一个索引项，批量写入 30,000 行时索引维护开销上升
`operation_logs (action)`	日志按 `action` 单独查询是低频运维场景；且 `action` 仅 7 个值，选择性极低	低选择性索引几乎无收益，反而增大表体积

未建索引的位置	原因	若建了会怎样
`events (created_at)`	埋点的时间范围查询总会带 `event_name` 或 `task_id`，这两个已有复合索引且 `created_at` 是第二列	冗余索引
`datasets (status)`	只有 2 个取值，且数据集总量在 10^3 量级	同上
`tasks (model_version)`	查「某模型版本跑了哪些任务」是运维场景，低频	同上
`predictions (forecast_date)`	单任务内日期跨度 ≤ 30 天，日期过滤的选择性很差	同上

🔒 `IX-P7`：**索引不是越多越好。**每个索引都是一次写入时的额外维护成本。评估新索引时必须回答两个问题：① 有没有对应的真实查询？② 该查询的频率是否值得？两个都答不上来，就不建。

---

7. 约束、触发器与视图

7.1 CHECK 约束清单（15 处）

#	表	列	约束	拦截的错误
1	`users`	`status`	`IN (0, 1)`	写入 `2` / `-1` 等非法状态
2	`users`	`role`	`IN ('user','admin')`	写入未定义角色（如 `bogus`），防止越权升格（`CH-01`）
3	`users`	`token_version`	`>= 1`	误置 `0` 导致「全员 Token 永久失效」
4	`datasets`	`is_sample`	`IN (0, 1)`	写入布尔语义的非法值
5	`datasets`	`status`	`IN (1, -1)`	写入未定义状态

#	表	列	约束	拦截的错误
6	tasks	granularity	IN ('warehouse_sku')	粒度拼写漂移（如 warehouse-sku）
7	tasks	horizon	IN (7, 14, 30)	传入 15 / 0 等未支持步长
8	tasks	use_holiday_feature	IN (0, 1)	布尔语义非法值
9	tasks	status	IN (4 态)	状态机出现第五种状态
10	tasks	is_deleted	IN (0, 1)	布尔语义非法值
11	predictions	granularity_level	IN ('L1','L2','L3')	写入 L4 或小写 l1
12	metrics	is_over_threshold	IN (0, 1)	布尔语义非法值
13	model_registry	is_active	IN (0, 1)	布尔语义非法值
14	operation_logs	action	IN (8 类)	写入未登记的审计动作（CH-01 后为 8 类）
15	operation_logs	result	IN ('success','fail')	写入 ok / error 等变体

实测证据

```
[INFO] CHECK 约束共 15 处
[ OK ] token_version=0 被 CHECK 约束拒绝：CHECK constraint failed: token_version >= 1
[ OK ] role='bogus' 被拒绝：CHECK constraint failed: role IN ('user', 'admin')
[ OK ] action='admin' 被接受；action='bogus' 被拒绝 (CH-01)
```

后两条是 CH-01 新增的回归用例：它们证明 CHECK 不是装饰，而是真的会拦。

为什么把枚举约束写在库里

只写在应用层	同时写在库里（本方案）
拼写错误要等到查询结果异常才被发现	写入时立即报错，错误定位到具体列

只写在应用层	同时写在库里（本方案）
手工修数据、脚本导入可能绕过校验	任何写入路径（含 `sqlite3` 命令行）都受约束
数据库里的脏数据无法自动识别	约束本身就是「什么算合法」的可执行文档

7.2 NOT NULL 与 DEFAULT 策略

`NOT NULL` 的判定标准：该列缺失是否会使记录**不可解释**。

判定	例子
✅ 设 `NOT NULL`	`tasks.status`（不知道任务跑到哪一步）、`predictions.predicted_value`（一行明细没有预测值毫无意义）
❌ 允许 `NULL`	`tasks.error_code`（成功时本就没有失败码）、`predictions.actual_value`（在线预测时未来尚未发生）

🔒 DB-18：**允许 `NULL` 时有明确语义，不允许「用 `NULL` 表示未知」**。例如 `locked_until IS NULL` 明确表示「未锁定」；而 `l1_count IS NULL` 表示「尚未算出」（任务还在跑），与 `l1_count = 0`（真的没有 L1 序列）语义不同，前端必须区别处理。

`DEFAULT` 的三个用途

用途	例子	说明
时间戳自动填充	`created_at DEFAULT (datetime('now','localtime'))`	应用层无需传值，避免忘记写时间
布尔语义列的合理初值	`is_deleted DEFAULT 0` / `device_fallback DEFAULT 0`	绝大多数记录是「否」
契约默认值	`granularity DEFAULT 'warehouse_sku'` / `status DEFAULT 'created'`	与 PRD 定义的默认行为一致

7.3 唯一性约束的三层实现

本库用三种不同机制表达「唯一」，针对三种不同语义：

层	机制	实例	语义
1	列级 `UNIQUE`	`metrics.task_id`、`model_registry.version`	「一个任务一组指标」「一个版本号只登记一次」
2	复合唯一索引	`IX-05 (task_id, warehouse_id, sku_id, forecast_date)`	「同一任务内同一序列的同一天只有一行」
3	**部分**唯一索引	`IX-07 (is_active) WHERE is_active = 1`	「可以有任意多个未启用版本，但启用版本全局唯一」

为什么第 3 种必须用部分索引，不能用列级 `UNIQUE`

若把 `is_active` 声明为 `UNIQUE`，则**只能有一行** `is_active = 0` —— 因为 `NULL` 与 `0` 在唯一性上都被视为「参与比较的值」。这会导致连两个未启用版本都存不下。

部分唯一索引通过 `WHERE is_active = 1` 把约束范围限定在「启用行」，从而：

- 可以有 N 个 `is_active = 0` 的历史版本 ✅
- 至多有 1 个 `is_active = 1` 的启用版本 ✅

这也解释了为什么"应用层保证"不可靠：两个并发请求同时执行「查到没有启用版本 → 把自己设为启用」，在无约束时都会成功，最终出现两个启用版本，在线推理将取到不确定的模型。**只有数据库层的部分唯一索引能可靠拦截。**

7.4 触发器（TRG-01 ~ TRG-03）

编号	触发器	表	时机	动作
TRG-01	trg_users_updated	users	AFTER UPDATE FOR EACH ROW	UPDATE users SET updated_at = datetime('now','localtime') WHERE id = OLD.id
TRG-02	trg_datasets_updated	datasets	同上	同构，作用于 datasets
TRG-03	trg_tasks_updated	tasks	同上	同构，作用于 tasks

为什么只有三张表有触发器

表	有无 updated_at	说明
users / datasets / tasks	✅ 有	业务实体会被反复修改，需要追踪最后修改时间
predictions / metrics / operation_logs / events	❌ 无	**只写不改**。明细、指标、日志、埋点一旦写入就不会更新，updated_at 永远等于 created_at，加了是浪费

🔒 DB-19：**不要在 predictions 上加 updated_at**。这不仅是浪费——若将来有人误做 UPDATE，触发器会引发全表重写风险，而这张表可能有 300 万行。

7.5 视图 v_task_summary（VW-01）

定义要点

```
CREATE VIEW IF NOT EXISTS v_task_summary AS
SELECT
    t.id AS task_id, t.user_id, t.task_name, t.granularity, t.horizon,
    t.status, t.error_code, t.device, t.device_fallback,
    t.series_total, t.l1_count, t.l2_count, t.l3_count, t.duration_ms,
    t.model_version, t.created_at, t.finished_at,
    d.id AS dataset_id, d.file_name AS dataset_name, d.valid_series_count,
    m.mape AS weighted_mape, m.mae AS weighted_mae, m.rmse AS weighted_rmse,
    m.baseline_mae, m.mae_improve_pct, m.rmse_improve_pct,
    m.series_pass_rate, m.is_over_threshold
FROM tasks t
LEFT JOIN datasets d ON d.id = t.dataset_id
LEFT JOIN metrics  m ON m.task_id = t.id
WHERE t.is_deleted = 0;
```

三个设计要点

要点	说明
两个 `LEFT JOIN`，不是 `INNER JOIN`	任务可能处于 `created` / `running` 阶段，此时 `metrics` 还没有记录。用 `INNER JOIN` 会让这些任务从列表中消失——用户提交任务后刷新页面会发现任务不见了
`WHERE t.is_deleted = 0` 写死在视图内	历史列表的默认语义就是「不含已删除」。把它固化进视图，避免每个调用点都要记得加这个条件。若将来需要查已删除任务，另建视图而非改这个
列别名与接口字段对齐	`m.mape AS weighted_mape`。接口响应字段名是 `weighted_mape`，视图直接产出该别名，省去 DAO 层的重命名
`d.id AS dataset_id` 必须外露（EP-7 补充）	历史列表要支持「**原参数重试**」入口（`API-19-1`），而重试需要 `dataset_id` + `horizon`。原先只给 `dataset_name`（展示用字符串），前端想跳重试就得**再查一次详情**才能拿到 id —— 多一次往返且详情可能已不可用。`dataset_id` 不敏感（它是外键不是业务数据），外露无隔离风险

与 `IX-03` 的配合（Q1 实测）

```
SEARCH t USING INDEX ix_tasks_user_list (user_id=? AND is_deleted=?)
SEARCH m USING INDEX sqlite_autoindex_metrics_1 (task_id=?) LEFT-JOIN
```

两点值得注意：

1. 视图的 `WHERE t.is_deleted = 0` 被优化器**下推**到了索引条件里（`is_deleted=?`），因此视图封装没有带来性能损失
2. `ORDER BY created_at DESC` **没有产生临时 B 树** —— 因为 `IX-03` 的第三列正是 `created_at DESC`

📌 这说明「视图会拖慢查询」是个误解。**只要底层查询能命中索引，视图只是语法糖。**

7.6 为什么用触发器而非应用层维护 updated_at

方案	优点	缺点
触发器（本方案）	任何写入路径都自动生效，含手工 SQL、数据修复脚本	触发器的行为对不熟悉库结构的人是隐式的
应用层显式赋值	逻辑可见	必须每个 `UPDATE` 都记得写；漏一处就会长期静默错误
ORM `onupdate` 钩子	与框架集成	仅在使用该 ORM 的代码路径生效；命令行修数据会绕过

选择触发器的决定性理由：`updated_at` 的正确性是**全量**要求——只要有一条路径漏了，「最后修改时间」这个字段就不可信。而触发器把正确性交给数据库，不依赖开发者的记忆。

代价与规避

代价	规避
触发器内的 `UPDATE` 会再次触发自身	SQLite 默认禁止递归触发器（`recursive_triggers` 默认关闭），故不会无限循环
触发器增加写入开销	只是一次主键定位的 `UPDATE`，实测可忽略

---

8. 初始化数据与迁移

8.1 初始化脚本的分工

脚本	职责	执行时机	幂等
code/db/schema.sql	建表、建索引、建触发器、建视图；**并插入游客哨兵**	每次部署（新库或升级）	✅ IF NOT EXISTS + INSERT OR IGNORE
code/db/seed.sql	注册模型版本；**插入管理员种子账号**（CH-01）；重复插入哨兵作保险	建表之后	✅

为什么哨兵行放在 schema.sql 而不是 seed.sql

哨兵不是「业务数据」，而是 user_id = 0 这一约定的**外键前提。**若只在 seed.sql 中插入，则任何「只跑 schema.sql」的路径（如测试环境、自动化脚本）都会导致游客上传被 FK-01 拒绝。故它必须与建表同脚本执行。

seed.sql 中重复一次，是为了修复「有人手工删掉了哨兵行」的情况——INSERT OR IGNORE 保证重复执行无害。

8.2 游客哨兵账号

```
INSERT OR IGNORE INTO users (id, email, password_hash, nickname, status)
VALUES (0, '__guest__@local.invalid', '!', '游客（未登录）', 1);
```

字段	取值	安全性论证
id	0	AUTOINCREMENT 从 1 开始分配，0 永不会被占用。实测确认：插入哨兵后，正常注册的三个用户仍得到 id = 1, 2, 3
email	__guest__@local.invalid	.invalid 是 **RFC 2606 保留域**，DNS 永不解析。**实测 Pydantic 的**

字段	取值	安全性论证
		`EmailStr` **会主动拒绝该域**，因此注册接口天然占不了它——无需额外代码
`password_hash`	`'!'`	不是合法 bcrypt 串。`bcrypt.checkpw` 对它抛 `ValueError`，故**永远无法登录**（Django 的 unusable password 采用同一手法）
`nickname`	游客（未登录）	便于在运维查询中一眼识别
`status`	`1`	必须为 1，否则若将来加了「停用账号不可登录」的校验，会连带影响游客

实测证据（`scripts/verify_schema.py`）

```
[ OK ] 游客哨兵存在：id=0, email='__guest__@local.invalid', nickname='游客（未登录）'
[ OK ] 哨兵 password_hash 为 '!'，非 bcrypt 串 → 永远无法通过校验
[ OK ] 游客数据集写入成功：datasets.id=1, user_id=0
[ OK ] 游客任务写入成功：tasks.id=1, user_id=0
[ OK ] 非法 user_id=99999 被外键拒绝：FOREIGN KEY constraint failed
[ OK ] 哨兵不干扰自增：正常注册 id 从 1 开始 [1, 2, 3]
[ OK ] 无孤儿数据集（user_id 均有对应用户或哨兵）
```

🔒 第 5 条是整个游客态设计的**关键证据**：它证明 `user_id = 0` 是**精准开的一个口子**，而不是把外键这道墙拆了。若为图省事去掉外键或改成可空，这层保护就消失了。

登录实现必须注意的坑

`bcrypt.checkpw(raw.encode(), b'!')` 会**抛 `ValueError: Invalid salt`**，而不是返回 `False`。若登录代码直接调用而不捕获，任何尝试用哨兵邮箱登录的请求都会 **500**（而非返回「邮箱或密码错误」）。

```
# ✅ 正确实现（schemas.py 的 BE-40 条目）
def verify_password(raw: str, hashed: str) -> bool:
```

```
    try:
        return bcrypt.checkpw(raw.encode("utf-8"), hashed.encode("utf-8"))
    except ValueError:
        return False   # 非 bcrypt 串（如哨兵 '!'）一律判失败，不冒泡成 500
```

8.3 模型版本注册

`seed.sql` 中 `model_registry` 的取值**全部来自真实训练产物** `outputs/models/lstm_v1.report.json`，不是占位值。

字段	值	与何处一致
`window_size` / `hidden_size` / `num_layers`	21 / 48 / 2	`app/algo/config.py` 的生产配置
`val_mape`	14.07	训练报告验证集指标
`param_count`	31,729	`report.json` 的 `train.n_params`
`train_row_count`	14,305	`demo_sales.csv` 行数
`series_count`	113	`eval_series.json` 的序列数
`peak_memory_mb`	111.0	实测训练峰值显存
`is_active`	1	全局唯一启用版本

⚠ **不要把开发方案附录 D 的基准配置（`14 / 32 / 1`）写入本表。**那组值是压测对照用的，写进去会导致在线推理用错窗口长度，产出**静默错误**的预测（不报错，但结果不对）。详见《开发技术文档 V1.0》§0.7.1 `JT-02`。

8.4 内置示例数据集的处理

不在种子阶段预置，而是**按当前调用者惰性创建。**

调用者	行为
游客首次调 `GET /datasets/sample`（API-07）	创建 `user_id = 0`、`is_sample = 1` 的记录
登录用户首次调用	创建 `user_id = <该用户>`、`is_sample = 1` 的记录

调用者	行为
重复调用	返回已存在的那一条（幂等）

为什么不预置、不共享一行

方案	问题
预置一行 `user_id = 0` 给所有人用	登录用户的历史列表按 `user_id` 过滤，看不到游客的示例数据集；用户自己的任务归属会变得含混
预置一行给某个固定用户	语义荒谬：示例数据不属于任何特定用户
按用户惰性创建（本方案）	兼顾「隔离语义」与「不复制文件」——每个用户有一条自己的元信息记录，但**指向同一个共享文件** `outputs/models/demo_sales.csv`

共享文件事实（供实现核对）

项	值
路径	`outputs/models/demo_sales.csv`
表头	`sku_id,warehouse_id,date,sales`
数据行数	14,305
商品数	40
仓库数	5
序列数	113（L1 81 / L2 32 / L3 0）
时间范围	2015-01-28 ~ 2015-12-27
文件大小	约 479 KB

8.5 演示账号（默认关闭）

`seed.sql` 中有一段**注释掉的**演示账号插入语句：

```
-- INSERT OR IGNORE INTO users (email, password_hash, nickname, status)
-- VALUES ('demo@example.com', '<BCRYPT_HASH_PLACEHOLDER>', '演示账号', 1);
```

项	说明
为什么默认关闭	演示账号是**弱凭据**，任何知道密码的人都能登录。生产环境必须不存在
若需启用	用 `python -c "import bcrypt;print(bcrypt.hashpw(b'Demo@12345',bcrypt.gensalt()).decode())"` 生成真实哈希替换占位符
🔒 禁止	**不得写入明文或伪造串**。伪造串会导致登录时 `checkpw` 抛异常（同 §8.2 的坑）

8.6 管理员种子账号（CH-01）

```
INSERT OR IGNORE INTO users (email, password_hash, nickname, status, role)
VALUES (
    'admin@salesforecast.cn',
    '$2b$12$…（真实 bcrypt 串，cost=12）',
    '系统管理员', 1, 'admin'
);
```

项	说明
为何必须预置	管理端 `/admin` 需要一个初始管理员，否则无人能进入；且不存在「首个注册用户即管理员」这种运行期升格逻辑（避免被抢先注册）
🔒 域名陷阱	邮箱**不得**用 RFC 2606 保留域（`.invalid`/`.local`/`.test`）。`LoginRequest.email` 是 `EmailStr`，会**主动拒绝保留域**，请求在校验层即被拒 → **管理员永远登录不了**。故用 `.cn` 真实域名
🔒 与游客哨兵的对照	哨兵用 `.invalid` 是**刻意的防登录设计**（零额外代码）；管理员的诉求相反（**必须能登录**）。两者域名策略**必然不同**，不可互相复制
密码强度	明文须满足 `FR-USR-02`：≥ 8 位、含字母与数字、≤ 72 字节。⚠ 生产环境首次登录后必须修改（见《项目开发实

项	说明
	施方案 V1.0》§5.3.3）
幂等性	`ux_users_email` + `INSERT OR IGNORE`，重复执行不报错，**且不会覆盖已改过的密码**
迁移联动	已存在的库执行 `scripts/migrate_0001_ch01_role.py` 时会补插该账号

8.7 版本迁移约定

SQLite 无内建迁移框架，本项目采用 **`PRAGMA user_version`** 作为版本标记：

```
CURRENT_SCHEMA_VERSION = 1


def migrate(con):
    v = con.execute("PRAGMA user_version").fetchone()[0]
    if v == CURRENT_SCHEMA_VERSION:
        return
    # 按版本区间依次升级，每步完成后更新 user_version
    ...
    con.execute(f"PRAGMA user_version = {CURRENT_SCHEMA_VERSION}")
```

迁移铁律

编号	规则	理由
DB-20	**加列优先于改列**：新字段一律允许 `NULL` 或有 `DEFAULT`	`ALTER TABLE ADD COLUMN` 在 SQLite 中成本极低；改列类型需重建表
DB-21	**删列用「重建表 + 复制数据」而非 `DROP COLUMN`**	本项目所有删除操作都用软删除，实际不会删列；若必须删，用重建法并先备份
DB-22	**迁移脚本必须可在已有数据上重复执行**	幂等是部署脚本被多次调用的前提
DB-23	**每次迁移前先备份**	`VACUUM INTO 'backup_{version}.db'`（§9.5）

本版（V1.0 → 未来）预留的扩展点

预留项	现状	演进方式
`predictions.lower_bound` / `upper_bound`	列已建，本期为 `NULL`	P2 实现置信区间时直接写入，**无需改表**
`tasks.granularity` 的单值 `CHECK`	仅 `warehouse_sku`	放开多粒度时扩展 `CHECK` 列表（需重建表，但存量数据少）
`users.token_version`	已用于改密失效	若将来需要「强制所有用户下线」，执行 `UPDATE users SET token_version = token_version + 1`

---

9. 数据生命周期与存储

9.1 落盘目录结构

所有文件**必须位于工作区内**（开发方案 R12：本机 C 盘仅剩约 29 GB，禁止写系统临时目录）。

```
销量预测/
├── data/
│   ├── app.db                  # SQLite 主库
│   ├── app.db-wal              # WAL 日志（journal_mode=WAL 时自动生成）
│   ├── app.db-shm              # 共享内存索引（同上）
│   ├── uploads/                # 上传的原始 CSV，按用户分目录
│   │   └── u{user_id}/
│   │       └── {stored_name}.csv
│   └── exports/                # 导出文件与错误明细
│       ├── {task_id}_{ts}.csv           # 正式导出结果（TTL 7 天）
│       └── tmp/                          # 错误明细临时文件（TTL 1 小时）
│           └── dataset_{dataset_id}_{upload_id}.csv
├── outputs/
│   └── models/
```

```
│       ├── lstm_v1.pt          # 权重 bundle
│       ├── lstm_v1.report.json # 训练报告
│       └── demo_sales.csv      # 内置示例数据（共享文件）
└── logs/
    └── server.log
```

目录与表字段的对应

目录	对应表字段	命名来源
`data/uploads/u{user_id}/{stored_name}.csv`	`datasets.file_path`	`user_id` 来自归属；`stored_name` 是 UUID 重命名
`data/exports/{task_id}_{ts}.csv`	无字段（临时产物）	按任务 ID 组织
`data/exports/tmp/dataset_{dataset_id}_{upload_id}.csv`	无字段	错误明细，见 `JT-11`

🔒 `DB-24`：`file_path` **只存相对路径**。数据库不记录绝对路径，使整个工作区可整体搬迁而不失效。

9.2 保留与清理策略

对象	存储位置	保留策略	依据
原始 CSV	`data/uploads/`	**永久保留**	`FR-SYS-08` 明确要求「原始 CSV 保留」
正式导出文件	`data/exports/`	**TTL 7 天**，定时任务清理	`NFR-REL-05` / `FR-SYS-08`
错误明细临时文件	`data/exports/tmp/`	**TTL 1 小时**	`JT-11` 决议
`datasets` 记录	`app.db`	软删除（`status = -1`），记录保留	`DB-08`
`tasks` 记录	`app.db`	软删除（`is_deleted = 1`），**保留不清理**	`FR-HIS-05` 要求可查回
`predictions` 明细	`app.db`	随任务级联保留	—
`metrics` 指标	`app.db`	随任务级联保留	—
`model_registry`	`app.db`	保留最近 3 个版本（⚠ 建议值）	无明确需求

对象	存储位置	保留策略	依据
operation_logs	app.db	长期保留（审计需要）	FR-SYS-03
events 埋点	app.db	⚠ 建议 90 天后归档至独立文件	无明确需求，防止表无限增长

⚠ events 的 90 天归档与 model_registry 的「保留 3 个版本」均为**建议值**，PRD 未提出明确要求。已记入附录 C 的 TQ-12 / TQ-13 待确认。

为什么错误明细的 TTL 是 1 小时而不是与正式导出同为 7 天

用户修正数据的动作通常发生在**看到错误的几分钟内**：下载错误明细 → 改 CSV → 重新上传。1 小时足够覆盖这个窗口，而更长的 TTL 会让临时文件堆积。

🔒 JT-11：**错误明细必须与正式导出分目录存放。**若混在一起，7 天的清理逻辑会把 1 小时的临时文件当正式产物保留 7 天，几次上传失败就会堆满目录。

9.3 清理任务的隔离要求

🔒 DB-12（对应《开发技术文档 V1.0》同名条目）：**清理任务不得跨用户匹配文件路径。**

反面示例

```
# ✕ 危险：一旦路径含通配符或匹配范围写错，会删除其他用户的文件
for f in glob.glob("data/exports/*.csv"):
    if is_expired(f):
        os.remove(f)
```

正确做法

清理逻辑必须按**明确的对象归属**推进，而不是按文件名的模式匹配：

```
# ✅ 从数据库查出待清理对象，按记录中的 user_id 与 file_path 精确删除
rows = db.execute(
    "SELECT id, user_id, file_path FROM datasets WHERE status = -1 AND updated_at < ?",
    (cutoff,),
)
for r in rows:
    path = WORKSPACE / r["file_path"]
    if path.is_file() and is_within(WORKSPACE, path):   # 双重校验：存在 + 在工作区内
        path.unlink()
```

三条必须遵守的约束

编号	约束	理由
DB-25	删除前必须校验目标路径**位于工作区内**（`is_within(WORKSPACE, path)`）	防止 `file_path` 被污染为 `../../../Windows/System32/...` 导致越界删除
DB-26	清理任务的日志必须记录**被删对象 ID**，而非仅记录文件路径	事后可追溯「删了什么」，仅记路径无法关联到业务对象
DB-27	清理失败**不得中断其他对象的清理**	单个坏文件不能让整批清理失败

9.4 容量估算与磁盘告警

数据库体积估算

表	行数（示例规模）	单行估算	小计
`users`	10	~200 B	2 KB
`datasets`	10	~400 B	4 KB
`tasks`	100	~500 B	50 KB
`predictions`	**158,200**（100 任务 × 1,582）	~120 B（含索引）	**约 19 MB**
`metrics`	100	~600 B	60 KB

表	行数（示例规模）	单行估算	小计
model_registry	3	~300 B	1 KB
operation_logs	20,000	~200 B	4 MB
events	20,000	~200 B	4 MB
合计	—	—	**约 27 MB**

若按 predictions 上限推算（100 任务 × 30,000 行）：约 **360 MB**（含索引）。SQLite 处理这个量级毫无压力。

磁盘占用大头是文件而非数据库

对象	估算
原始 CSV（100 个 × 约 500 KB）	约 50 MB
导出文件（TTL 7 天内，假设 50 个 × 1 MB）	约 50 MB
模型权重	约 128 KB
数据库 + WAL	约 30 MB
合计	**约 130 MB**

DEP-6（延续《开发技术文档 V1.0》）：本机 C 盘可用空间实测约 29 GB。建议在 uploads/ 与 exports/ 总量超过 **5 GB** 时告警——这远高于正常用量，出现即为异常（如清理任务失效）。

9.5 备份与恢复

为什么不能直接复制 app.db 文件

journal_mode=WAL 下，已提交的事务可能还留在 -wal 文件中尚未写回主库。只复制 app.db 会**丢失最近的事务**。

三种做法对比

方法	命令	适用场景
✅ **`VACUUM INTO`**（推荐）	`VACUUM INTO 'data/backup_20261009.db'`	生成一个完整的、已合并 WAL 的单文件快照；可在运行中执行
复制三个文件	`cp app.db app.db-wal app.db-shm backup/`	必须**先停服务**，且三个文件必须在同一时刻复制
`.backup` 命令	`sqlite3 app.db ".backup backup.db"`	等价的在线备份命令，效果同 `VACUUM INTO`

恢复步骤

```
# 1）停服务（确保没有连接持有数据库）
# 2）保留故障库以便事后分析
mv data/app.db data/app.db.broken
# 3）恢复
cp data/backup_20261009.db data/app.db
# 4）清理可能残留的 WAL 文件（否则会与新主库不匹配）
rm -f data/app.db-wal data/app.db-shm
# 5）启动并校验
sqlite3 data/app.db "PRAGMA integrity_check;"
```

🔒 DB-28：**恢复前必须删除残留的 `-wal` / `-shm` 文件**。若只替换 `app.db` 而保留旧的 WAL，SQLite 会尝试把旧 WAL 应用到新主库上，可能造成数据错乱。

校验命令

命令	用途
`PRAGMA integrity_check;`	检查页面级损坏，返回 `ok` 即正常
`PRAGMA foreign_key_check;`	检查是否存在违反外键约束的孤儿行
`PRAGMA user_version;`	确认数据库结构版本，决定是否需要迁移

10. 安全与隔离设计

10.1 user_id 隔离红线

> DB-01 / NFR-SEC-02：**所有对业务表的查询必须携带 user_id 过滤条件。**

本库的结构性支撑

表	隔离列	说明
datasets	user_id	NOT NULL，外键指向 users
tasks	user_id	NOT NULL，外键指向 users
predictions	无（经 task_id 间接隔离）	通过 tasks.user_id 过滤
metrics	无（经 task_id 间接隔离）	同上
operation_logs	user_id	可空，日志查询时过滤
events	user_id	可空，统计时过滤

为什么 predictions 不让它直接带 user_id

方案	评价
冗余 user_id 到 predictions	需要在写入时保证与 tasks.user_id 一致；且使 300 万行的表再宽一列。**收益不足以抵消一致性风险**
经 task_id JOIN 隔离（本方案）	所有对 predictions 的查询都以 task_id 为条件，而 task_id 的合法性已由 tasks 层的 user_id 校验保证

🔒 DB-29：因此 **predictions 的查询必须先校验任务归属**，不能直接 `SELECT ... FROM predictions WHERE task_id = ?`。正确流程：先用 `(task_id, user_id)` 查 `tasks`，确认存在后再查明细。这也是越权判定顺序（§10.3）的延伸。

10.2 游客态的实现（JT-10）

约定：`user_id = 0` 表示游客，指向 `users` 表中的哨兵行。

完整设计已在 §8.2 说明，此处补充**读取侧的注意事项**：

场景	行为
游客上传数据集	`datasets.user_id = 0`
游客创建任务	`tasks.user_id = 0`
游客访问自己的结果页	允许（通过任务 ID 直接访问）
游客查看历史列表	不可用——历史功能要求登录（`FR-HIS-01` 属登录后功能）
登录用户查看历史列表	只看到 `user_id = 当前用户` 的记录，**游客任务天然不可见**
清理游客数据	单独策略：游客数据集与任务可定期清理（`user_id = 0`）

📌 游客数据是「无名数据」，不存在跨用户泄露问题——因为它不属于任何用户。日志与埋点中 `user_id = 0` 表示来源为未登录访问。

10.3 越权判定的顺序（BE-41）

引入游客态后，「这个数据集是不是我的」**不再等价于** `dataset.user_id == current_user.id`。判定顺序**不可交换**：

```
def assert_dataset_access(dataset, current_user_id: int) -> None:
```

```
    # ① 游客数据匿名共享，先放行
    if dataset.user_id == GUEST_USER_ID:      # GUEST_USER_ID = 0
        return
    # ② 再比对真实归属
    if dataset.user_id != current_user_id:
        raise HTTPException(403, "无权访问该数据集")
```

两种写错的后果

错误写法	后果
漏掉分支 ①	游客上传的数据，用户登录后就用不了 —— FR-USR-08 的「可跑到结果页」在登录态断裂
两个分支顺序写反（先比 id 再判游客）	真实用户之间也无法互相访问，但游客数据会被当作「他人的数据」拒绝；更严重的是若判断逻辑被简化成 `user_id != current_user_id` 就直接拒绝，则游客数据永远不可达
把条件写成 `dataset.user_id not in (GUEST_USER_ID, current_user_id): raise`	逻辑等价于正确写法（此写法也可接受，但可读性差）

🔒 DB-30：同一个判定必须在**数据集、任务两个入口**都实现，且共用同一个辅助函数。禁止在路由内联手写判定条件。

10.4 密码存储

项	决策	说明
算法	**bcrypt**，cost 12	FR-USR-03 要求 bcrypt 或等价慢哈希
库	`bcrypt` 直用，**不用 `passlib`**	`passlib` 已停止维护，且 5.x 的 bcrypt 移除了它依赖的 `__about__` 属性
存储列	`password_hash TEXT NOT NULL`	存 60 字符的 bcrypt 串，禁止明文
哨兵密码	`'!'`	非法 bcrypt 串，永不匹配（FR-USR-08）

🔒 DB-31：**密码长度必须按 UTF-8 字节数在校验层限制，不能只按字符数。** bcrypt 5.x 对 **> 72 字节**的密码直接抛 `ValueError`（4.x 是静默截断，行为已变）。而 64 个中文字符 = 192 字节 —— 若只按「64 字符」限制，注册接口会在 `hashpw` 处 **500**。

这是数据库设计与接口校验的**交界约束**：库层不限制长度（bcrypt 串定长 60），但必须由接口层在写入前完成字节校验。详见《开发技术文档 V1.0》§0.7.3 `JT-12`。

10.5 Token 失效的落库支撑（token_version）

问题：JWT 是**无状态**的。签发后服务端无法「撤回」某个 Token。而 PRD 有两处要求即时失效：

需求	要求
`FR-USR-05`	登出后 Token **立即失效**
`FR-USR-07`	修改密码后原 Token 失效并**强制重新登录**

两种机制的组合（`TQ-1` 决议）

场景	机制	实现
登出	**内存 jti 黑名单**	登出时把 Token 的 `jti` 加入内存集合；校验时先查黑名单。进程重启后黑名单清空 —— 可接受，因为重启后旧 Token 本就应重新登录
改密码	**`users.token_version` 版本号**	改密时 `token_version = token_version + 1`；JWT 载荷携带 `ver`；校验时比对，不等即 401

为什么改密码不能用黑名单

登出只需失效**一个** Token（当前会话），可以把它加进黑名单。而改密码要求失效该用户的**全部已签发 Token**（可能有多端登录），但服务端**无法枚举**某用户历史签发了哪些 Token —— 黑名单机制在这里失效。

版本号的工作流程

```
登录          → 签发 JWT，载荷 {sub: "7", ver: 1, jti: "...", iat, exp}
正常请求      → 解 Token 取 ver=1，查库 SELECT token_version → 1 == 1 ✅ 放行
修改密码      → UPDATE users SET token_version = 2 WHERE id = 7
旧 Token 请求 → 解 Token 取 ver=1，查库 → 1 != 2 ❌ 401 TOKEN_EXPIRED
重新登录      → 签发新 Token，载荷 {..., ver: 2}
```

库层设计要点

要点	说明
`NOT NULL DEFAULT 1`	初始为 1 而非 0，用 `0` 表示「非法/未初始化」
`CHECK (token_version >= 1)`	防止误置 0 —— 那会让**所有** Token 与库值都不匹配，等于强制全员下线（不可逆故障）
为什么初始值不是 0	若初始为 0 且某处逻辑写 `if ver != token_version` 时把 `0` 视为缺省，会出现「未携带 ver 的旧 Token 反而通过」的漏洞

实测证据

```
[ OK ] token_version 默认值为 1（哨兵行）
[ OK ] 改密自增生效：users.id=1 的 token_version 1 → 2（旧 Token 立即失效）
[ OK ] token_version=0 被 CHECK 约束拒绝：CHECK constraint failed: token_version >= 1
```

为什么不建 `auth_tokens` 表

方案	表数	评价
A. 只加 `token_version` 列（**本方案**）	8	✅ 改动最小，覆盖 `FR-USR-05` + `FR-USR-07` 两条需求
B. A + `auth_tokens` 表（jti 黑名单落库）	9	使黑名单在进程重启后仍有效。但本项目单机部署、重启频率极低，收益不足
C. 完全不落库	8	❌ `FR-USR-07` 无法实现，PRD 覆盖出现缺口

📌 若将来改为多进程部署（如 `uvicorn --workers 4`），内存黑名单会因进程间不共享而失效，届时应升级为方案 B 或引入 Redis。此风险已记入 `TQ-2`。

10.6 敏感字段与日志脱敏

字段	敏感级别	处理方式
`users.password_hash`	🔴 高	**任何接口响应都不得返回。** `UserProfile` 模型不含该字段
`users.email`	🟡 中	仅返回给本人；日志中若需记录，建议脱敏为 `a***@example.com`
`users.token_version`	🟢 低	不直接返回；其效果通过 401 体现
`datasets.file_path`	🟡 中	含 `user_id`，属用户相关路径。接口不直接返回相对路径，只返回 `file_name`
`datasets.file_name`	🟡 中	用户原始文件名可能含敏感信息，但展示需要，故返回
`operation_logs.ip`	🟡 中	仅内部审计使用，不通过接口返回
`datasets.stored_name`	🟢 低	UUID，无信息量

🔒 `DB-32`：**`operation_logs.detail` 不得写入密码、Token 或完整堆栈。** 失败原因写「密码错误（第 2 次）」这类摘要即可。堆栈应写日志文件。

11. 需求追溯与验收映射

11.1 FR-* → 表 → 列 三向矩阵

📌 本矩阵的 FR-* 编号**逐一对照《PRD V1.0》§3 列出**（文档 §0.3 第 1 条：功能范围以 PRD 为准）。此处只列「需要数据库落点」的条目；不落库的条目见 §11.1.1。

需求（PRD V1.0 原文口径）	落库位置	关键列
FR-USR-01 邮箱+密码注册，邮箱全局唯一	users	email、password_hash、created_at
FR-USR-03 密码以哈希形式存储	users	password_hash
FR-USR-04 登录并签发 JWT	users	email、password_hash、last_login_at
FR-USR-06 连续 3 次错误冷却 60 秒	users	fail_count、locked_until
FR-USR-07 查看与修改昵称 / 密码	users	nickname、password_hash、token_version
FR-USR-08 游客可加载示例并看到结果	users + datasets + tasks	哨兵行 id = 0、user_id
FR-UPL-01 拖拽 / 点击上传 CSV	datasets	file_name
FR-UPL-02 一键加载示例数据	datasets	is_sample
FR-UPL-03 单文件 ≤ 20MB、≤ 50 万行	datasets	file_size、row_count
FR-UPL-09 表头须含 sku_id/warehouse_id/date/sales	datasets + predictions	warehouse_count；predictions.sku_id / warehouse_id
FR-UPL-13 断档处置由用户显式选择	datasets	gap_filled、gap_count
FR-UPL-14 序列数 > 1000 时拒绝	datasets	valid_series_count
FR-UPL-15 落盘并写入 datasets 记录	datasets	全表；统计列 row_count / sku_count / date_start / date_end
FR-FEA-05 滑动窗口长度作为超参数	model_registry	window_size

需求（PRD V1.0 原文口径）	落库位置	关键列
FR-FEA-06 时间特征含「是否节假日」	tasks	use_holiday_feature
FR-MOD-03 多步预测步长 N = 7/14/30	tasks	horizon
FR-MOD-05 权重持久化，登记超参 / 指标 / 显存 / 设备	model_registry	version、is_active、超参列、val_*、peak_memory_mb、device
FR-MOD-06 移动平均基线对比（降幅 ≥ 15%）	metrics + predictions	baseline_mae / baseline_rmse、baseline_value、mae_improve_pct、rmse_improve_pct
FR-MOD-08 按序列分级分流（L1 / L2 / L3）	predictions	granularity_level
FR-MOD-10 设备自动回退与披露	tasks	device、device_fallback
FR-MOD-11 加权 MAE/RMSE/MAPE + 达标占比 + L1/L2 分组	metrics	mape、mae、rmse、series_evaluated、series_passed、series_pass_rate、l1_mape、l2_mape
FR-MOD-12 加权 MAPE > 20% 写入超标标记	metrics	is_over_threshold
FR-MOD-13 评估前提写入 eval_note	metrics	eval_note
FR-VIS-01 历史 vs 预测折线对比	predictions	predicted_value
FR-VIS-03 明细表格排序与分页	predictions	forecast_date；经 IX-06 支持
FR-VIS-05 结果导出（列序固定）	predictions	actual_value；列序见 EXPORT_COLUMNS
FR-VIS-06 超阈值显著警告	metrics	is_over_threshold（前端须不可折叠展示）
FR-VIS-07 覆盖率披露面板	tasks	series_total、l1_count、l2_count、l3_count
FR-VIS-08 逐序列 MAPE 分布直方图	metrics	distribution_json
FR-HIS-01 历史列表	tasks + 视图 v_task_summary	经 IX-03 支持
FR-HIS-02 历史详情回看	tasks + predictions + metrics	—
FR-HIS-03 历史导出	predictions	同 FR-VIS-05
FR-HIS-04 跨任务曲线对比	tasks + metrics	model_version、horizon、created_at
FR-HIS-05 历史删除（软删除）	tasks	is_deleted
FR-SYS-02 错误码体系	tasks	error_code、error_msg

需求（PRD V1.0 原文口径）	落库位置	关键列
FR-SYS-03 操作日志（login / upload / predict / export）	operation_logs	action、result、detail、ip
FR-SYS-08 导出文件 TTL 与原始 CSV 保留	文件系统	策略见 §9.2
PRD §5.1 埋点事件	events	event_name、properties

11.1.1 覆盖率核对（如实口径）

PRD §3 的功能性需求共 **76 条编号**（按编号去重：FR-USR 10 / FR-UPL 15 / FR-FEA 11 / FR-MOD 15 / FR-VIS 10 / FR-HIS 6 / FR-SYS 9）。分类如下：

类别	条数	明细
有明确表 / 列落点（上表）	**37**	逐一给出表与关键列
不落库 · 接口 / 应用层	13	FR-USR-02 密码强度、FR-USR-05 登出黑名单、FR-UPL-04 流式落盘与进度、FR-UPL-05 结构化错误、FR-UPL-06 错误明细下载、FR-UPL-07 数据预览、FR-UPL-08 模板下载、FR-UPL-10/11/12 行号与断档区间、FR-SYS-01 统一响应结构、FR-SYS-04 健康检查、FR-SYS-06 HTTPS 与目录隔离
不落库 · 算法 / 离线层	14	FR-FEA-01~04、07~11（插值、尖峰截断、归一化、滞后/滚动特征、三级分级器、节假日表）；FR-MOD-01 时间切分、FR-MOD-02 模型结构、FR-MOD-04 超参搜索、FR-MOD-07 加载权重推理、FR-MOD-09 批量推理
不落库 · 前端 / 展示层	5	FR-VIS-02 指标卡片、FR-VIS-04 分级标签、FR-VIS-09 多 SKU 曲线、FR-SYS-05 免责声明、FR-SYS-07 模型适用性说明
不排期（P2 / P3）	7	FR-USR-09（P2）、FR-USR-10（P3）、FR-MOD-14（P2，**已预留**

类别	条数	明细
		列）、FR-MOD-15（P3）、FR-VIS-10（P2）、FR-HIS-06（P2）、FR-SYS-09（P2）
合计	**76**	37 + 13 + 14 + 5 + 7 = 76 ✅

⚠ 两点如实说明：

1. FR-MOD-14（置信区间，P2）未实现，但 predictions.lower_bound / upper_bound 已**预置列**，将来补齐无需改表。

2. PRD §3.8 汇总表的合计为 **77 项**（其中 FR-MOD 计 16 项），按编号去重实际为 **76 条**（FR-MOD-01~15）。该差异在 PRD 侧，建议 PRD 复核；本文档以**实际编号去重值 76** 为准。

11.2 NFR-* → 落库实现

📌 编号取自《PRD V1.0》§4（分类为 PERF / SEC / COMP / REL / USE，无 DEP 类）。

需求（PRD V1.0 原文口径）	落库实现
NFR-PERF-01 端到端 ≤ 60 秒	tasks.duration_ms 落库以验证
NFR-PERF-02 各环节时间预算（校验/预处理/特征/推理/指标/落库）	metrics.timing_json，键名与 outputs/eval_report.json 的 timing_ms 一致
NFR-PERF-03 单文件 ≤ 20MB	接口层校验（MAX_FILE_SIZE_MB），datasets.file_size 记录实际值
NFR-PERF-04 单文件 ≤ 50 万行	同上（MAX_ROWS），datasets.row_count
NFR-PERF-05 单任务序列 ≤ 1000	接口层校验（MAX_SERIES），datasets.valid_series_count 为记录依据
NFR-PERF-10 GPU 不可用时退化不中断	tasks.device / device_fallback 披露实际执行设备
NFR-SEC-01 密码 bcrypt 哈希存储	users.password_hash（禁止明文）
NFR-SEC-02 数据隔离（所有查询带 user_id）	datasets.user_id / tasks.user_id + 外键 + §10.3 判定顺序
NFR-SEC-04 认证（除注册/登录/health 外须校验 Bearer Token）	users.token_version（改密即失效）+ users.status（停用拒绝登录）+ 内存 jti 黑名单（§10.5）
NFR-SEC-07 上传文件重命名存储	datasets.stored_name（UUID）

需求（PRD V1.0 原文口径）	落库实现
NFR-SEC-10 登录限流（3 次错误冷却 60 秒）	users.fail_count / locked_until
NFR-COMP-04 本地时区、不引入 UTC 转换	全库 TEXT 时间 + datetime('now','localtime')（§1.3）
NFR-REL-02 超时软失败（返回已完成进度）	tasks.completed_stage 记录已跑完的阶段
NFR-REL-03 显存不足自愈（OOM 回退 CPU）	tasks.device_fallback 标记回退是否发生
NFR-REL-04 数据库并发（WAL + 批量插入）	predictions 批量写入要求（DB-D7）+ §3.9 事务边界
NFR-REL-05 中间文件写工作区、导出 TTL 7 天	datasets.file_path 只存相对路径 + 导出 TTL 策略 + DB-12 清理隔离
NFR-REL-06 健康检查返回服务与模型状态	检查数据库连通性 + model_registry 是否存在 is_active = 1 记录
NFR-USE-03 错误提示含「错在哪 + 怎么改」	tasks.error_code 与 error_msg 分离；operation_logs.detail

11.3 验收要点清单

编号	验收项	验证方式
AC-DB-01	DDL 可在空库上执行且幂等	python scripts/verify_schema.py → 9 表齐备、二次执行不报错
AC-DB-02	游客态可用且不破坏隔离	同上 → 游客数据集/任务可写；非法 user_id 被拒
AC-DB-03	token_version 改密自增生效	同上 → 1 → 2；CHECK >= 1 拦截置 0
AC-DB-04	唯一约束真实生效	同上 → ux_predictions_key 为 UNIQUE；ux_model_active 为部分索引
AC-DB-05	索引被查询计划命中	python scripts/explain_queries.py → 11 条查询中 10 条命中索引
AC-DB-06	文档 SQL 与源文件一致	python scripts/verify_doc_sql.py → 逐行一致
AC-DB-07	数据字典覆盖全部列	同上 → 字段名集合一致（125 列）
AC-DB-12	CH-01 变更生效（role 列 + action 8 类）	verify_schema.py → role='bogus' 被 CHECK 拒绝；action='admin' 被接受、未知值被拒；管理员种子 role='admin'、哨兵 role='user'

编号	验收项	验证方式
AC-DB-08	外键级联行为符合设计	`verify_schema.py` → `tasks` 外键指向 `users` / `datasets`
AC-DB-09	触发器自动维护 `updated_at`	`verify_schema.py` → 3 个触发器齐备
AC-DB-10	视图可查询且命中索引	`explain_queries.py` Q1 → 命中 `IX-03`，无临时排序
AC-DB-11	文档 `FR-*`/`NFR-*` 编号无悬空引用	`python scripts/verify_doc_refs.py` → 0 条悬空；§11.1 矩阵 37 条 ≤ PRD 功能需求 76 条

附录 A：字段变更对照表（相对开发技术文档 §3.3）

《开发技术文档 V1.0》§3.3 明确写着「不重复粘贴全部 DDL，仅列设计意图与关键字段」。本附录记录本文档**新增或修正**的字段，以便对照。

表	变更	内容	依据
`users`	🆕 **新增列**	`token_version INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (>= 1)`	`TQ-1` 决议（`DB-D4`），支撑 `FR-USR-07`
`users`	🆕 **新增列**	`role TEXT NOT NULL DEFAULT 'user' CHECK (IN ('user','admin'))` —— 紧接 `status` 之后，**+1 列 → 121 列**	`CH-01`（PRD 附录 A `Q13` 决议），支撑管理端 9 个接口
`users`	新增索引	`ux_users_email` 明确为 **`COLLATE NOCASE`** 唯一索引	`FR-USR-01` 大小写不敏感要求；§6.4 陷阱
`datasets`	明确约束	`status` 取值域澄清为 `1` / `-1`（非 `0/1`）	`DB-08` 软删除语义
`tasks`	新增说明	`granularity` 为单值 `CHECK`，属**契约显式声明**	`Q3` 决议

表	变更	内容	依据
tasks	新增说明	三个覆盖率计数为**冗余派生值**，须与 predictions 分组计数一致	DB-11
predictions	明确列序	联合唯一索引列序 (task_id, warehouse_id, sku_id, forecast_date) —— 与导出列序**故意不同**	§3.4 理由说明
metrics	新增说明	l2_mape 可能为 NaN，序列化时必须转 null	API-14-2
operation_logs	修正表述	action 为 **8 类**（原 7 类）而非开发方案§6.2.2 所述的「四类」；第 8 类 admin 由 CH-01 引入	见 TQ-11
model_registry	修正数值	param_count 真实值 **31,729**（非开发方案 R6 的 5,454）	report.json 实测
全文	**修正编号引用**	本文档早期草稿的 FR-* 引用沿用了旧编号，与 PRD V1.0 / 开发技术文档 V1.0 **不一致**（例：FR-MOD-01 曾标为「创建预测任务」，PRD 实为「8:1:1 切分」）。本版已将 §4 数据字典与 §11 追溯矩阵的**全部引用重对齐至 PRD V1.0 编号**（FR-VIS-08 直方图、FR-SYS-02 错误码体系等）。	PRD §3
全文	**删除悬空编号**	原 §1.2 / §4.2 引用的 NFR-DEP-* 在 PRD 中**不存在**（PRD 的 NFR 分类为 COMP / PERF / REL / SEC / USE）。已改为 NFR-COMP-03 / NFR-REL-05。	PRD §4

附录 B：DDL 校验证据

B.1 校验脚本一览

脚本	用途	复现命令
scripts/verify_schema.py	DDL 可执行性、对象齐备性、幂等性、约束有效性、游客态实测	python scripts/verify_schema.py
scripts/verify_doc_sql.py	本文档 §5 SQL 与 schema.sql 逐行一致性 + 数据字典字段名比对	python scripts/verify_doc_sql.py
scripts/verify_doc_refs.py	本文档 FR-*/NFR-* 编号与 PRD V1.0 一致性（悬空引用 + 矩阵计数）	python scripts/verify_doc_refs.py
scripts/verify_orm.py	ORM 实体 ↔ schema.sql 一致性（表/列/类型/可空/索引）+ 红线自检（无 DateTime、无 import algo）	python scripts/verify_orm.py
scripts/explain_queries.py	11 条典型查询的执行计划实测（§6.3 数据来源）	python scripts/explain_queries.py
scripts/migrate_0001_ch01_role.py	CH-01 迁移：加 role 列 + 扩 action 至 8 类 + 补管理员种子账号（幂等 + 自动备份）	python scripts/migrate_0001_ch01_role.py

B.2 verify_schema.py 关键输出

```
表       : 8 张
索引     : 13 个
触发器   : 3 个
视图     : 1 个
[ OK ] 表齐备（8 项）
[ OK ] 视图齐备（1 项）
[ OK ] 触发器齐备（3 项）
[ OK ] 脚本可重复执行（幂等）
[ OK ] predictions 联合唯一索引存在且为 UNIQUE
[ OK ] model_registry 启用版本唯一索引存在（部分索引）
```

```
[ OK ] tasks 外键指向正确: ['datasets', 'users']
[INFO] CHECK 约束共 15 处
[INFO] 脚本行数 337 行, 字符 17644
------------------------------------------------------------
游客哨兵与外键完整性实测 (JT-10)
------------------------------------------------------------
[ OK ] 游客哨兵存在: id=0, email='__guest__@local.invalid', nickname='游客 (未登录) '
[ OK ] 哨兵 password_hash 为 '!', 非 bcrypt 串 → 永远无法通过校验
[ OK ] 游客数据集写入成功: datasets.id=1, user_id=0
[ OK ] 游客任务写入成功: tasks.id=1, user_id=0
[ OK ] 非法 user_id=99999 被外键拒绝: FOREIGN KEY constraint failed
[ OK ] 哨兵不干扰自增: 正常注册 id 从 1 开始 [1, 2, 3]
[ OK ] 无孤儿数据集 (user_id 均有对应用户或哨兵)
[ OK ] token_version 默认值为 1 (哨兵行)
[ OK ] 改密自增生效: users.id=1 的 token_version 1 → 2 (旧 Token 立即失效)
[ OK ] token_version=0 被 CHECK 约束拒绝: CHECK constraint failed: token_version >= 1
------------------------------------------------------------
CH-01 变更回归 (users.role / operation_logs.action)
------------------------------------------------------------
[ OK ] users.role 存在且紧随 status (第 6 列)
[ OK ] 新建用户默认 role='user' (游客哨兵同此路径, 不会意外升格)
[ OK ] role='admin' 可写入
[ OK ] role='bogus' 被 CHECK 拒绝: CHECK constraint failed: role IN ('user', 'admin')
[ OK ] operation_logs.action='admin' 被接受 (管理端审计可落库)
[ OK ] action='bogus' 被 CHECK 拒绝
------------------------------------------------------------
种子数据回归 (管理员账号 / 哨兵角色)
------------------------------------------------------------
[ OK ] 游客哨兵 role='user'
[ OK ] 管理员种子账号存在且 role='admin' (admin@salesforecast.cn)
[ OK ] 管理员邮箱非保留域: admin@salesforecast.cn
[ OK ] seed.sql 可重复执行 (幂等)
[ OK ] 重复执行后管理员仍为 1 个 (未被重复插入)
============================================================
结论: 全部通过
```

B.2b verify_orm.py 关键输出（EP-1 新增）

```
1) 表集合          [ OK ] 8 张一致
2) 逐表列名/类型/可空  [ OK ] 121 列全部一致 (users 12 · datasets 18 · tasks 24
                      · predictions 12 · metrics 20 · model_registry 21
                      · operation_logs 8 · events 6)
3) 索引            [ OK ] 显式索引 10 个一致
4) 🔒 架构红线      [ OK ] app/models 无 DateTime (时间字段统一 TEXT)
```

```
                [ OK ] app/dao 与 app/models 均未 import algo
                [ OK ] app/dao 未 import fastapi
结论：全部通过
```

B.2c migrate_0001_ch01_role.py 关键输出（EP-1 新增）

```
[ OK ] 迁移前备份：data/backups/app.v0.<时间戳>.db.bak
迁移前列数 : 120 列  ·  user_version = 0      ← 遗留库（CH-01 之前）
  · users.role 已新增（DEFAULT 'user' + CHECK）
  · operation_logs.action 已由 7 类重建为 8 类（+admin，走官方表重建流程）
  · 管理员种子账号已插入（admin@salesforecast.cn）
迁移后列数 : 121 列  ·  user_version = 1
  users               11 →  12
[ OK ] 历史审计行完整保留（表重建未丢数据）
------------------------------------------------------------------
第二次执行（幂等验证）
迁移前列数 : 121 列  ·  user_version = 1
  · users.role 已存在，跳过
  · operation_logs.action 已是 8 类，跳过
  · 管理员种子账号已存在，跳过
结论：迁移完成（可重复执行）
```

B.3 explain_queries.py 关键输出

```
测试数据量：users 5,001 · datasets 60 · tasks 50 · predictions 79,100
            · metrics 50 · operation_logs 20,000 · events 15,000


[Q1]  历史列表首屏（经视图 v_task_summary → IX-03）
      SEARCH t USING INDEX ix_tasks_user_list (user_id=? AND is_deleted=?)  ← 命中索引
      SEARCH m USING INDEX sqlite_autoindex_metrics_1 (task_id=?) LEFT-JOIN  ← 命中索引
[Q2]  任务结果明细页（IX-06）
      SEARCH predictions USING INDEX ix_predictions_task_sku (task_id=?)  ← 命中索引
[Q3]  导出全量明细（IX-06 / FR-VIS-05 列序固定）
      SEARCH predictions USING INDEX ix_predictions_task_sku (task_id=?)  ← 命中索引
      USE TEMP B-TREE FOR LAST TERM OF ORDER BY
[Q4a] 登录查用户（不带 COLLATE，索引失效）
      SCAN users  ← 全表扫描
[Q4b] 登录查用户（带 COLLATE NOCASE，命中 IX-01）
```

```
      SEARCH users USING INDEX ux_users_email (email=?)  ← 命中索引
[Q5]  取当前启用模型（IX-07 部分唯一索引）
      SEARCH model_registry USING INDEX ux_model_active (is_active=?)  ← 命中索引
[Q6]  任务指标一对一（IX-AUTO-01 UNIQUE）
      SEARCH metrics USING INDEX sqlite_autoindex_metrics_1 (task_id=?)  ← 命中索引
[Q7]  数据集列表（IX-02）
      SEARCH datasets USING INDEX ix_datasets_user (user_id=?)  ← 命中索引
[Q8]  埋点按事件名统计（IX-09）
      SEARCH events USING COVERING INDEX ix_events_name_time (event_name=?)  ← 命中索引
[Q9]  操作日志按用户查（IX-08）
      SEARCH operation_logs USING INDEX ix_oplogs_user_time (user_id=?)  ← 命中索引
[Q10] 埋点按任务追溯（IX-10）
      SEARCH events USING INDEX ix_events_task (task_id=?)  ← 命中索引
[Q11] 结果页按分层筛选（无专用索引，验证退化情况）
      SEARCH predictions USING INDEX ix_predictions_task_sku (task_id=?)  ← 命中索引
```

结论：11 条查询中 **10 条命中索引**，1 条（Q4a）**刻意**演示索引失效陷阱。Q3 有临时排序但已评估为可接受（§6.5）。

B.4 verify_doc_refs.py 关键输出（编号一致性）

```
PRD 中真实存在的编号 : 114 个
本文档引用的编号     : 85 个
[ OK ] 无悬空引用
PRD 功能需求（USR/UPL/FEA/MOD/VIS/HIS/SYS 去重）: 76 条
§11.1 矩阵中带表/列落点的条目                    : 37 条
结论：编号引用无悬空
```

📌 本脚本是本版**新增**的回归守卫。它源于一次实测发现的缺陷：文档初版沿用了与 PRD 不一致的旧编号（把 FR-MOD-01 标为「创建预测任务」，而 PRD 实为「8:1:1 切分」），并自造了 PRD 中不存在的 NFR-DEP-*。此类「编号漂移」肉眼极难识别——编号形状正确、数量对得上，错的是语义。故固化为可执行校验，编号存在性由脚本保证，语义一致性由 §11.1 矩阵人工比对。

B.5 图表渲染链路记录（留给维护者）

本文档 7 张图由两条链路生成。记录两条**实测踩到的坑**：

链路	结果	说明
Mermaid `erDiagram` → `mmdc` → **直接输出 PNG**	✅ 正确	`mmdc` 内部用 Edge 引擎渲染，**必须 `-o xxx.png`，不要让 mmdc 输出 SVG 再转换**
Mermaid 输出 SVG → PyMuPDF 转 PNG	❌ **失败**	MuPDF 引擎**不解析 `<style>` CSS 类**，会把所有元素渲染成纯黑块。实测渲染结果为「唯一颜色数 = 1」的纯黑图
手写**内联属性** SVG → PyMuPDF	✅ 正确（**备选链路**）	不使用 `<style>`、全部属性内联写法可行。本文档手写 SVG 虽为内联属性，仍选用下一条链路以获得更精确的中文字形与字号控制
手写 SVG（内联属性或 CSS 类）→ **Edge 无头截图**	✅ 正确（**本文档 `FIG-05~07` 采用**）	`--headless --screenshot --window-size=W,H`（W/H 精确等于 SVG 尺寸，否则出现白边）

复现命令

```
# ER 图 (Mermaid → PNG)
node <workspace>/node_modules/@mermaid-js/mermaid-cli/src/cli.js \
  -i docs/assets/db-design/fig-01-er-overview.mmd \
  -o docs/assets/db-design/fig-01-er-overview.png \
  -p scripts/mermaid/puppeteer-config.json \
  -c scripts/mermaid/mermaid-config.json -b white -s 3


# 流程图 (SVG → PNG, 用本机 Edge, 无需下载 chromium)
"C:/Program Files (x86)/Microsoft/Edge/Application/msedge.exe" \
  --headless --disable-gpu --no-sandbox --hide-scrollbars \
  --force-device-scale-factor=2 --user-data-dir=<tmp> \
  --screenshot="docs/assets/db-design/fig-05-fk-behavior.png" \
  --window-size=900,440 \
  "file:///.../docs/assets/db-design/fig-05-fk-behavior.svg"
```

附录 C：待确认问题

本附录**续用《开发技术文档 V1.0》附录 B 的问题池**，编号不重起。`TQ-1` 至 `TQ-10` 的状态更新如下，`TQ-11` 起为本版新增。

C.4 CH-01 变更登记（管理员端）

`CH-01` 是立项后的**唯一范围增量**，按技术文档 §8.6 的变更流程登记。**它关闭的是 PRD 附录 A 中原本就悬着的 `Q13`，而非扩张范围。**

项	内容
变更来源	负责人立项决策：「需要管理员端」，档位 **B 标准运营型**
数据库影响	☑ `users` 增 `role` 列（+1 列 → **121 列**）；`operation_logs.action` CHECK 由 7 类扩为 **8 类**；`seed.sql` 增管理员种子账号。**不新增表**（仍 8 张）、不新增索引
迁移版本	`PRAGMA user_version 0 → 1`，脚本 `scripts/migrate_0001_ch01_role.py`（幂等 + 自动备份）
安全影响	`NFR-SEC-02` 数据隔离红线出现**唯一显式例外**，例外范围严格限于 `app/api/v1/admin.py`（`BE-ADM-01`）
上游文档回写	PRD / 开发技术文档 / UI-UX / `code/db/*` / `code/backend` / `code/frontend` 共 18 项，清单见《项目开发实施方案 V1.0》§5.7；其中**与本文档相关的第 6~10 项已在本版完成**
关联子项	`TQ-11` 已随之关闭（见 C.1）；`QD-02` 采纳方案 A（`detail` 记子动作）；`QD-03` 管理端硬删除文案须与用户侧软删除区分

🔒 本期库中尚无生产数据（operation_logs 无行），故 action 的 CHECK 变更属技术文档 §5.3.2 的**场景 A**——直接改 schema.sql 建表语句重建即可，**不需要** SQLite 官方 12 步表重建流程。

C.1 既有问题状态更新

编号	问题	本版处理
TQ-1	是否在 users 表增加 token_version?	☑ **已关闭。**采纳方案 A：加列，DEFAULT 1，改密自增。已在 §5.3 DDL、§10.5 设计说明、verify_schema.py 回归用例三处落地
Q13（PRD 附录 A）	是否需要管理员角色?	☑ **已确认引入**（档位 B 标准运营型），落成为变更单 **CH-01**（登记见 C.4）：users.role 列 + operation_logs.action 8 类 + 管理员种子账号 + 9 个管理端接口 + 2 个管理端页面。详见《项目开发实施方案 V1.0》§5
TQ-4	游客态如何处理?	☑ 已于上一轮关闭（JT-10），本版在 §10.2 补充读取侧注意事项
TQ-7	错误明细临时文件位置与 TTL?	☑ 已于上一轮关闭（JT-11），本版在 §9.2 / §9.3 补充清理隔离要求
TQ-2	是否引入 Redis 缓存?	⏸ 仍开放。⚠ **若将来改为多进程部署，TQ-1 的内存黑名单方案必须升级**（见 §10.5 末尾）
其余	TQ-3 / TQ-5 / TQ-6 / TQ-8 / TQ-9 / TQ-10	均有明确建议值，不阻塞开发。详见《开发技术文档 V1.0》附录 B

C.2 本版新增问题

编号	问题	建议	影响面	阻塞级别
TQ-11	operation_logs.action 应为 4 类还是 **8 类**? 开	☑ **已关闭。**先扩至 7 类（4 类的超集，	数据库 + 前端埋点	☑ 已关闭

编号	问题	建议	影响面	阻塞级别
	发方案 §6.2.2 提到「四类操作」，而本版 DDL 现定义为 8 类	覆盖导出与删除），`CH-01` 再增第 8 类 `admin` 承载管理端 4 类写操作（细分动作写入 `detail`，`QD-02` 方案 A）		
`TQ-12`	`events` 埋点数据是否需要归档？多久归档？	⚠ **建议 90 天后归档至独立文件并清空主表。**理由是埋点只服务产品指标分析，历史精细数据价值随时间快速下降	数据库	P2（不阻塞，但影响长期运维）
`TQ-13`	`model_registry` 保留多少个历史版本？	⚠ **建议保留最近 3 个。**理由：单版本权重仅约 128 KB，保留少量历史便于回滚；过多则难以判断哪个是当前版本	数据库 + 运维	P2（不阻塞）
`TQ-14`	是否需要为 `predictions` 增加按日期分区或分表？	**暂不需要。**上限场景（300 万行）下 SQLite 仍可承受，且已有 `IX-06` 支撑范围扫描。若数据量继续增长再评估	数据库	P3（不阻塞）
`TQ-15`	游客数据（`user_id = 0`）是否需要定期清理？	⚠ **建议保留 30 天。**游客数据无归属，长期堆积无价值；但过短又影响「体验后注册」的转化路径	数据库 + 清理任务	P2（不阻塞）
`TQ-16`	`metrics.l2_mape` 为 `NaN` 时，除转 `null` 外是否需要在 `eval_note` 中说明？	⚠ **建议在 `eval_note` 中注明「本次无有效 L2 序列」**，避免前端展示空白让人误以为计算失败	数据库 + 接口	P2（不阻塞）

C.3 遗留技术债

编号	内容	建议处理时机
TD-DB-01	predictions 表已达上限规模（300 万行）时的性能需重新评估	数据量超过 100 万行时
TD-DB-02	内存 jti 黑名单在多进程部署下失效	改为多 worker 部署时（同 TQ-2）
TD-DB-03	无自动化的数据库迁移工具，靠 PRAGMA user_version 手工管理	表结构变更超过 3 次后考虑引入
TD-DB-04	metrics.baseline_mape 为预留列：DDL / 字典 / schemas.py / types.ts 均已定义，但 app/algo/metrics.py **不产出**该指标，实际恒为 NULL	二期补齐基线 MAPE 计算，或确认从数据库层移除该列

文档结束

本版覆盖 9 张表、125 个字段、11 个显式索引、3 个触发器、1 个视图、15 处 CHECK 约束与 7 张图。

（R-03 于 2026-10-26 新增 revoked_tokens：+1 表 / +4 列 / +1 显式索引，触发器·视图·CHECK 数量不变。）

所有数据类断言均有可复现的脚本证据（附录 B）。

若本文档与 code/db/schema.sql 不一致，**以 code/db/schema.sql 为准**。